

Auditoría integral de trabajo final de grado

Sistema de Gestión de Stock Integrado con API REST y Automatización de Pedidos

Juan Ignacio Juarez · Mariano Videla
Director: Mag. en Ing. de Software Alberto Cortez
Archivo auditado: Informe_Tesis_v11.docx · Mendoza, 2026

FICHA TÉCNICA DE LA AUDITORÍA

Instrumento aplicado	Prompt Maestro para la Revisión Integral de una Tesis de Grado Universitaria
Documento auditado	Informe_Tesis_v11.docx — 39 páginas · 11.572 palabras de cuerpo
Planos de verificación	Textual · cuantitativo · bibliográfico · artefacto (repositorio clonado)
Repositorio auditado	github.com/marianovidela1988-svg/integrador_final — público, 19 commits
Datos crudos	Anexo A reejecutado: los 8 estadísticos de la Tabla 5.1 reproducen al dígito
Referencias verificadas	22 de 22 — 0 fabricadas · 0 huérfanas · 0 citas huérfanas
Hallazgos	78 en total — 21 críticos · 24 altos · 22 medios · 11 bajos
Índice de calidad de escritura	6,2 / 10
Puntaje general	5,0 / 10
Dictamen	Requiere una revisión profunda antes de la defensa

Índice

1. Resumen ejecutivo	3
2. Alcance y método de la auditoría	4
3. Estructura exigida y estructura hallada	5
4. Los 21 hallazgos críticos	5
Bloque A — Integridad de los datos experimentales	5
Bloque B — Contrastación de hipótesis e inferencia	7
Bloque C — Contradicciones entre el documento y el artefacto	8
Bloque D — Bibliografía y marco teórico	9
5. Revisión capítulo por capítulo	10
5.1 Capítulo 1 — Introducción	10
5.2 Capítulo 2 — Marco teórico y estado del arte	10
5.3 Capítulo 3 — Marco metodológico	11
5.4 Capítulo 4 — Desarrollo del sistema	11
5.5 Capítulo 5 — Resultados	12
5.6 Capítulo 6 — Discusión	13
5.7 Capítulo 7 — Conclusiones y trabajos futuros	13
5.8 Anexos	13
6. Revisión metodológica sistemática	14
7. Revisión bibliográfica	14
7.1 Actualización y calidad de las fuentes	14
7.2 Existencia real y verificación de metadatos	15
7.3 Cumplimiento de APA 7. ^a edición	16
8. Revisión de tablas y figuras	17
8.1 Tablas	17
8.2 Figuras	18
9. Revisión técnica	18
9.1 Auditoría del repositorio	19
10. Auditoría de la calidad de la escritura científica	20
10.1 Diagnóstico	20
10.2 Fortalezas de la escritura	21
10.3 Índice de calidad de escritura	21
11. Tabla de riesgos de rechazo	21
12. Calificación por capítulo y global	24

12.1 Fortalezas principales	25
12.2 Debilidades principales	25
12.3 Riesgos para la defensa	25
13. Dictamen final	26
13.1 Justificación	26
13.2 Por qué no los otros dictámenes	26
14. Ruta de corrección	27
Etapa 1 — Reconciliar el documento con el Anexo A (3-5 días) → ≈ 6,0	27
Etapa 2 — Resolver el brazo NAS (2-3 días) → ≈ 6,8	27
Etapa 3 — Corregir las contradicciones con el artefacto (2-3 días) → ≈ 7,5	27
Etapa 4 — Bibliografía y marco teórico (3-4 días) → ≈ 8,0	28
Etapa 5 — Forma, figuras y escritura (4-5 días) → ≈ 8,5	28
15. Lo que no debe tocarse	28
16. Preguntas previsibles del tribunal	29
17. Anexo I — Verificaciones cuantitativas reproducibles	30
18. Anexo II — Verificaciones del artefacto	31

1. Resumen ejecutivo

Esta auditoría aplica el **Prompt Maestro para la Revisión Integral de una Tesis de Grado Universitaria** al trabajo final *Sistema de Gestión de Stock Integrado con API REST y Automatización de Pedidos* (Juan Ignacio Juárez y Mariano Videla; director Mag. Alberto Cortez; UTN FRM, Tecnicatura Universitaria en Programación, 2026), en su versión Informe_Tesis_v11.docx (39 páginas, 11.572 palabras de cuerpo).

Corresponde abrir con una constancia que cambia el marco de lectura de todo lo que sigue: **este es el trabajo más verificable de la serie de tesis auditadas con este instrumento**. El repositorio declarado existe, es público y contiene un sistema real; el script de análisis estadístico está versionado junto con su salida y **se reejecutó en esta auditoría reproduciendo las ocho cifras de la Tabla 5.1 al dígito**; el flujo de n8n tiene exactamente los 31 nodos que declara el Anexo C; los dos commits que cita la sección 7.2 existen con esos hashes; y la correspondencia entre citas y referencias es perfecta en ambas direcciones, con cero referencias fabricadas. Nada de esto es habitual.

Sobre esa base, la auditoría encuentra **21 hallazgos críticos y 78 en total**. Dos de ellos son determinantes y ambos surgen de confrontar el documento con sus propios anexos, no de una diferencia de criterio:

Hallazgo determinante n.º 1 — el protocolo temporal declarado es incompatible con el Anexo A. Las secciones 3.5, 3.9 y 6.2 afirman que ambas condiciones se ejecutaron el mismo día, en orden fijo (primero manual, luego automatizada), con un intervalo de aproximadamente diez minutos entre el cierre del pretest y el inicio del postest. Los datos crudos del Anexo A registran el pretest entre las 09:15:00 y las 14:24:00, y el postest entre las 09:13:00 y las 11:55:40. El postest **comienza dos minutos antes** que el pretest y **termina dos horas y veintiocho minutos antes**. No existe en ningún punto un intervalo de diez minutos entre el cierre de uno y el inicio del otro. Además, ninguna de las hojas registra fechas, de modo que la afirmación de que ambas corridas ocurrieron el mismo día no es verificable con el anexo. Esto importa porque el ordenamiento declarado es el fundamento de toda la discusión sobre el efecto de práctica, que es una de las fortalezas argumentativas del trabajo.

Hallazgo determinante n.º 2 — el mecanismo causal que la tesis atribuye a la mejora del stock no existe en el artefacto. La sección 6.1 explica la mejora del NAS (60% a 100%) afirmando que «cada pedido postest descuenta el stock de forma inmediata y automática al confirmarse». En el código auditado, PedidoService.recibirPedido() **sólo valida** la disponibilidad y marca el pedido como CANCELADO si no alcanza: no descuenta nada. El descuento ocurre en cambiarEstado(id, "CONFIRMADO"), que dispara el administrador desde el panel web mediante PUT /pedidos/{id}/estado, tal como muestra la propia Figura 4.3. Es decir: en la condición postest la exactitud del stock **sigue dependiendo de una acción manual del operador**, que es exactamente el mecanismo al que la sección 6.1 atribuye la desactualización del pretest. A esto se suma que los conteos de stock del postest no se reconstruyen desde ninguna combinación de los escenarios declarados (sección 5.4 de este informe).

El diagnóstico se resume así: **un trabajo de ingeniería y de reproducibilidad muy por encima de la cohorte, sobre una campaña de medición cuyo brazo de tiempo (TPP) es sólido y cuyo brazo de stock (NAS) no se sostiene, con un protocolo temporal que los propios datos desmienten.**

Indicador	Valor
Puntaje general	5,0 / 10

Indicador	Valor
Dictamen	Requiere una revisión profunda antes de la defensa
Hallazgos críticos	21
Hallazgos totales	78 (21 críticos, 24 altos, 22 medios, 11 bajos)
Índice de calidad de escritura	6,2 / 10
Referencias	22 (0 fabricadas, 0 huérfanas, 0 citas huérfanas)
Actualización bibliográfica	27,3 % últimos 5 años · 18,2 % últimos 3 años
Artículos arbitrados de los últimos 5 años	2 de 22 (9,1 %)
Figuras / tablas en el cuerpo	3 figuras · 1 tabla
Numeración de páginas	Ausente (el índice publica números que el cuerpo no lleva)
Reproducibilidad del análisis estadístico	Verificada: reejecutada y coincidente al dígito

2. Alcance y método de la auditoría

La revisión se realizó sobre cuatro planos de verificación independientes.

Plano textual. Lectura completa de los siete capítulos, el resumen, el índice, las referencias y los seis anexos, con contraste sistemático entre lo que cada sección afirma y lo que afirman las demás.

Plano cuantitativo. Se descargó el conjunto de datos crudos del Anexo A (Plantilla_Experimento_Prestest_Posttest.xlsx, cinco hojas), se recalcularon todos los estadísticos de la Tabla 5.1 y se auditó la estructura de los propios datos: granularidad de los registros temporales, consistencia entre las hojas Escenarios y Auditorias_Stock, y viabilidad de las inferencias declaradas con los tamaños de muestra informados.

Plano bibliográfico. Verificación de las 22 referencias entrada por entrada contra fuente primaria o repositorio de metadatos (DOI, ACL Anthology, dblp, Crossref, catálogos editoriales), y contraste entre el contenido que la tesis atribuye a cada fuente y el contenido real de esa fuente.

Plano del artefacto. Se clonó el repositorio declarado en el Anexo F (github.com/marianovidela1988-svg/integrador_final), verificado como público y existente. Se auditaron 19 commits, el código fuente completo del backend Spring Boot, la configuración de seguridad, el esquema de base de datos, la suite de pruebas y el flujo de n8n exportado, confrontándolos punto por punto con lo que el documento declara.

Lo que esta auditoría no puede afirmar

- **No puede afirmar que los datos del experimento sean falsos.** El hallazgo determinante n.º 1 y el hallazgo sobre la granularidad de los tiempos (sección 5.3) establecen que los registros del Anexo A **no son compatibles con el procedimiento de medición que la tesis declara**. Establecer qué ocurrió realmente —si los tiempos se redondearon a posteriori, si se transcribieron desde otra fuente, si las corridas ocurrieron en días distintos, o cualquier otra explicación— excede lo que puede determinarse desde el documento y el repositorio. Se consigna como constancia verificable y se recomienda que el tribunal lo pregunte.
- **No puede evaluar la ejecución del experimento,** sólo su registro. No hubo observador externo ni evidencia de ejecución (logs de n8n, volcados de la base) más allá de la planilla.
- **No puede verificar la afirmación de contenido atribuida a Pfister y Lehmann (2023)** con los resúmenes públicos disponibles; se consigna como no verificable y no como error.
- **No auditó los diez archivos de captura del Anexo E** más allá de constatar que existen en el repositorio (docs/imagenes/1.jpg a 10.jpg).

3. Estructura exigida y estructura hallada

El Prompt Maestro fija diez capítulos de revisión. La correspondencia con el documento entregado es la siguiente.

Capítulo exigido	Presente	Observación
1. Introducción	Sí	Cap. 1, secciones 1.1 a 1.6. Completo.
2. Marco teórico	Sí	Cap. 2, incluye estado del arte y vacío de conocimiento (2.7).
3. Marco metodológico	Sí	Cap. 3, secciones 3.1 a 3.9. El más completo de la cohorte en autoconciencia metodológica.
4. Desarrollo del estudio	Sí	Cap. 4, con subsección 4.1.1 ausente del índice.
5. Resultados	Sí	Cap. 5, dos secciones, 1 tabla, 0 figuras. Extensión: la más breve del documento.
6. Arquitectura e interfaz de visualización	Parcial	No existe como capítulo. La arquitectura se trata en 4.1 y la interfaz en 4.1.1; no hay tratamiento de una interfaz de visualización de resultados.
7. Discusión	Sí	Cap. 6. Discusión real, no descriptiva.
8. Conclusiones	Sí	Cap. 7, trazadas objetivo por objetivo.
9. Referencias bibliográficas	Sí	22 entradas, APA 7. ^a declarada.
10. Anexos	Sí	Seis anexos (A a F) más una nota final. Todos con contenido real.

Defectos estructurales verificados:

- **No hay numeración de páginas en ninguna de las 39 páginas del documento**, pese a que el índice publica números de página (5, 9, 14, 21, 29, 31, 34, 36, 38). Ninguna referencia cruzada del índice puede verificarse ni usarse para navegar.
- La subsección **4.1.1 «Implementación del frontend (SPA)» no figura en el índice**, pese a ser la sección que responde al objetivo específico OE3.
- Las subsecciones **2.7.1, 2.7.2 y 2.7.3 tampoco figuran en el índice**, que sólo lista 2.7.
- Los metadatos del archivo entregado declaran el título Informe_Tesis_v06.docx mientras el archivo se llama Informe_Tesis_v11.docx: el documento se guardó como copia de una versión anterior sin actualizar las propiedades.
- La portada consigna «Juan Ignacio Juárez»; los metadatos del archivo, «Juan Ignacio Juárez Million».

4. Los 21 hallazgos críticos

Se agrupan en cinco bloques. Cada hallazgo indica la evidencia que lo sostiene y dónde puede verificarse.

Bloque A — Integridad de los datos experimentales

C1. El protocolo temporal declarado es incompatible con el Anexo A. La sección 3.5 afirma: «Ambas condiciones se ejecutaron el mismo día, con un intervalo de aproximadamente 10 minutos entre el cierre del pretest y el inicio del postest». La sección 6.2 lo reitera: «con un intervalo de lavado de apenas 10 minutos entre condiciones». La sección 3.9 lo usa como base de la amenaza de validez: «ambas condiciones se ejecutaron el mismo día, en un orden fijo (primero la modalidad manual, luego la automatizada)». Los datos del Anexo A registran:

Condición	Primer registro	Último registro	Auditorías de stock
Pretest (manual)	09:15:00	14:24:00	14:30:00 – 14:32:00

Condición	Primer registro	Último registro	Auditorías de stock
Postest (automatizado)	09:13:00	11:55:40	12:00:00 – 12:02:00

El postest empieza dos minutos antes que el pretest y termina dos horas y veintiocho minutos antes. Cada bloque es internamente coherente —las auditorías siguen inmediatamente al cierre de su corrida— pero el ordenamiento entre bloques es el inverso del declarado, y no existe intervalo de diez minutos en ningún punto. Ninguna hoja registra fechas, por lo que «el mismo día» no es verificable. **Impacto: la amenaza de validez central del trabajo —el efecto de práctica— está argumentada sobre una secuencia que los datos no respaldan.**

C2. La granularidad de los registros temporales es incompatible con los instrumentos declarados. La sección 3.5 declara dos instrumentos distintos: cronometraje manual en el pretest y logs del sistema en el postest. Los datos muestran:

Verificación sobre el Anexo A	Pretest	Postest
Tiempos de inicio con segundos = :00 exacto	20 de 20	9 de 20
Tiempos de inicio con segundos múltiplos de 5	20 de 20	20 de 20
TPP múltiplos exactos de 5 segundos	20 de 20	14 de 20
TPP múltiplos exactos de 10 segundos	15 de 20	7 de 20

Bajo cronometraje manual con resolución de segundo y sin redondeo declarado, la probabilidad de que los veinte TPP del pretest caigan todos en múltiplos de 5 es del orden de 10^{-14} , y la de que los veinte inicios caigan exactamente en :00 es del orden de 10^{-36} . En el postest, donde los tiempos se declaran tomados **de los logs del sistema**, los veinte segundos de inicio son múltiplos de 5, cosa que ningún log produce. **Impacto: los registros son consistentes con una planificación horaria o un redondeo posterior, no con la medición que la metodología declara.** No se concluye sobre el origen; se consigna como constancia verificable.

C3. Los conteos de stock del postest no se derivan de ningún estado declarado. Cruzando la hoja Escenarios (columna «Stock de referencia») con la hoja Auditorías_Stock:

Producto	Stock ref.	Pretest (físico / registrado)	Postest (físico / registrado)
Jabón Dove	13	12 / 12	10 / 10
Bombón Bon o Bon	45	44 / 45	28 / 28
Gomitas Mogul	9 y 8	7 / 8	10 / 10
Leche descremada LS	28	27 / 27	8 / 8
Doritos 250gr	34	24 / 24	10 / 10

Los valores del pretest se reconstruyen correctamente desde los escenarios (con una excepción menor: Doritos debería dar 23 y da 24). Los del postest **no se reconstruyen bajo ninguna hipótesis**: ni partiendo de una base limpia con los mismos stocks de referencia (Jabón Dove daría 12, no 10), ni heredando el estado del pretest (daría 11, no 10). Bombón Bon o Bon cae 16 unidades cuando el único escenario que lo toca pide una; Leche descremada cae 19 cuando el escenario pide una; y **Gomitas Mogul sube de 7 a 10. Impacto: la mejora del NAS de 60 % a 100 %, que llega al Resumen, se apoya en cifras que el propio anexo no permite reconstruir.** La coincidencia perfecta del postest (5 de 5) es trivialmente satisfecha porque ambas columnas contienen el mismo número.

C4. El Anexo A no produce la Tabla 5.1. La columna «TPP (segundos)» está **vacía en las 40 filas** de Pretest y Postest. La columna «¿Coincide? (Sí/No)» está **vacía en las 10 filas** de Auditorías_Stock. La hoja Resultados_Tabla_5_1, cuya propia nota declara «Esta hoja recalcula sola a partir de lo cargado en Pretest / Postest / Auditorías_Stock», está **completamente vacía**: las cuatro filas de variables no tienen un solo valor. La Tabla 5.1 existe únicamente gracias a

compute_stats.py, que está en el repositorio y no en el Anexo A. El Anexo A, tal como se entrega, contiene datos crudos pero ningún cálculo.

C5. El Anexo A entregado contiene instrucciones dirigidas a los autores. La hoja Escenarios cierra con una nota en segunda persona del plural: «*Estos 20 escenarios deben mantenerse IDÉNTICOS entre la corrida pretest y la corrida posttest*»; «*si quieren probarlo igual, háganlo una vez sin cronometrar y anoten el resultado como hallazgo cualitativo en la sección 6.2 del informe*». La hoja Resultados_Tabla_5_1 cierra con: «*si quieren un contraste formal, usen una prueba de proporciones (ej. prueba de McNemar para datos pareados) - coméntenlo con su director si quieren profundizar el análisis estadístico*». El Anexo A se publica con **enlace de acceso público** (así lo declara el propio anexo). Un anexo de tesis es un registro de datos, no un documento de trabajo con directivas de un tercero al equipo. **Nota adicional:** la última de esas directivas señala exactamente el contraste estadístico que el hallazgo C7 encuentra faltante.

Bloque B — Contrastación de hipótesis e inferencia

C6. H1b está inmunizada contra la refutación. La sección 3.1 declara que «ambas sub-hipótesis son falsables». La sección 1.2, sin embargo, establece **antes de conocer el resultado** que «su eventual no confirmación no debe interpretarse como evidencia en contra del efecto de la automatización sobre la tasa de errores, sino como una limitación del diseño». Una hipótesis cuya no confirmación se declara de antemano no informativa no es falsable: no existe resultado posible que cuente en su contra. A esto se suma que el umbral de H1b —«disminuirá la tasa de errores en al menos un 60 %»— es matemáticamente indefinido sobre una tasa base de 0 %. La honestidad de anticipar la limitación es real y se reconoce; la solución correcta, sin embargo, era **retirar H1b o rediseñar el brazo de error**, no declararla incontrastable de antemano y conservarla como hipótesis.

C7. La mejora del NAS se declara atribuible a la automatización sin ningún contraste. La sección 7.1 afirma que «solo TPP y NAS mostraron mejoras **atribuibles a la automatización**» y el Resumen informa «una mejora del nivel de actualización del stock del 60 % al 100 %» sin calificación alguna. Con 5 auditorías por condición, 3/5 frente a 5/5 arroja un test exacto de Fisher bilateral de $p = 0,444$, y los intervalos de Wilson al 95 % —[0,23; 0,88] y [0,57; 1,00]— se solapan en más de la mitad de su recorrido. La diferencia no es distinguible del azar con ese tamaño de muestra. La sección 5.2 sí lo reporta correctamente de forma descriptiva y la nota de la Tabla 5.1 se niega con acierto a calcular un tamaño de efecto; el problema es que **el Resumen y las Conclusiones no heredan esa cautela**.

C8. El tamaño del efecto no usa el denominador de la convención que cita. La nota de la Tabla 5.1 declara: «el estadístico $r = |Z|/\sqrt{n}$ asociado a la prueba de Wilcoxon (Rosenthal, 1991) [...] el denominador n corresponde a los 20 pares evaluados, no a las 40 observaciones individuales». Rosenthal (1991) define $r = Z/\sqrt{N}$ con **N igual al número total de observaciones**. Con $N = 40$, $r = 3,9199/6,3246 = 0,62$, no 0,88. La cifra de 0,88 aparece cuatro veces en el documento y sostiene el argumento central de la sección 6.1 («un efecto de esta magnitud es menos probable que se explique únicamente por fuentes de variación no controladas»). Se reconoce que la tesis **declara explícitamente la elección**, lo cual es transparente y poco frecuente; y que ambas cifras caen en el rango «grande» de Cohen (1988), de modo que la conclusión sustantiva sobrevive. Pero el argumento pierde parte de su fuerza al recalcularse con la convención citada.

C9. El Anexo B y la nota de la Tabla 5.1 describen procedimientos distintos para el valor p. La nota de la Tabla 5.1 dice que «el valor p se obtuvo mediante la aproximación normal de la prueba de Wilcoxon». El Anexo B dice que los estadísticos «se calcularon [...] utilizando la biblioteca SciPy de Python». `scipy.stats.wilcoxon` con $n = 20$ y parámetros por defecto devuelve el valor **exacto** ($1,907 \times 10^{-6}$), no 0,000089: para obtener el valor publicado hay que forzar el modo aproximado a mano, cosa que el script efectivamente hace. La elección es conservadora y

por tanto defendible, pero las dos descripciones del procedimiento no coinciden y el lector no puede saber cuál se aplicó sin abrir el repositorio.

C10. El script de reproducibilidad no calcula el estadístico de Wilcoxon a partir de los datos. En `compute_stats.py`, la línea `w_plus = n * (n + 1) / 2` **fija el valor máximo posible del estadístico por constante**, con el comentario «se alcanza porque todas las diferencias son positivas». El script imprime esa condición (Todas las diferencias favorecen al postest: True) pero **no la asevera**: sobre cualquier otro conjunto de datos produciría un Z y un p espurios sin emitir advertencia. En este conjunto concreto la condición se cumple —verificado en esta auditoría— y el resultado es correcto. Pero un script presentado como instrumento de reproducibilidad no debe depender de una precondition que no verifica.

C11. La unidad del estimador cambia entre el contraste y la cifra titular. El contraste inferencial (Wilcoxon) y el intervalo de confianza bootstrap operan sobre **medianas de diferencias pareadas** (mediana observada 89,00 s; IC95 % [75; 95] s). La cifra que encabeza el Resumen, la Tabla 5.1, la sección 5.2, la 6.1 y la 7.1 —la reducción del **75,2 %**— se calcula sobre **medias** (130,25 → 32,25). La reducción calculada sobre medianas sería del 74,5 %, cercana pero distinta, y el intervalo publicado no acota la cifra publicada. Ninguna sección explicita este cambio de estimador.

C12. La dimensión «cliente nuevo vs. recurrente» del diseño de escenarios no es representable en el artefacto. La hoja Escenarios clasifica 13 escenarios como «Recurrente» y 7 como «Nuevo», y las secciones 3.4 y 3.5 presentan esa distinción como parte de la cobertura de variabilidad operativa. En el sistema auditado, pedidos identifica al cliente únicamente por `chat_id` y por el campo de texto libre `cliente_nombre`, y la relación usuarios-pedidos **no está implementada** (confirmado por la sección 4.3, por la Figura 4.2 y por `docs/analisis/schema.sql`). El sistema no puede distinguir un cliente recurrente de uno nuevo. La dimensión declarada del diseño experimental no opera sobre ninguna funcionalidad del artefacto.

Bloque C — Contradicciones entre el documento y el artefacto

C13. La explicación causal del NAS contradice el código. Ya expuesta como hallazgo determinante n.º 2. Evidencia concreta: `PedidoService.recibirPedido()` contiene la verificación `producto.getStock() < itemDTO.getCantidad()` y, si se cumple, ejecuta `pedido.setEstado("CANCELADO")` — **sin ninguna llamada a** `descontarStock`. El descuento aparece exclusivamente en `cambiarEstado()`, dentro de la rama `if (Objects.equals(estado, "CONFIRMADO"))`, que se alcanza mediante `PUT /pedidos/{id}/estado`, endpoint del panel de administración protegido por sesión JWT. El propio comentario del código lo documenta: «*Cuando el admin confirma → cambiarEstado ya descuenta el stock*». La sección 6.1 afirma lo contrario.

C14. La sección 4.1.1 hace una afirmación de seguridad que la configuración desmiente. El texto dice: «Un filtro de seguridad (Spring Security) exige una sesión válida para acceder a **cualquier pantalla o endpoint distinto del login**». En `SecurityConfig.java`, la cadena `authorizeHttpRequests` declara `permitAll()` para `/carrito/**`, `/pedidos/webhook`, `/login.html`, `/login.js`, `/style.css`, `/icons/**` y —de forma sustantiva— para **todos los GET sobre** `/categorias/**` y `/productos/**`. Corresponde matizar en favor del trabajo que los dos primeros patrones **sí están protegidos** por `ApiKeyAuthFilter` mediante la cabecera `X-N8N-API-KEY`, mecanismo razonable para un canal máquina a máquina y correctamente cubierto por tres pruebas automatizadas. Pero el catálogo completo de productos y categorías es de lectura pública sin credencial alguna —decisión deliberada y documentada en un comentario del propio archivo— y la afirmación del texto es, tal como está redactada, incorrecta.

C15. La validación del lado del servidor que la tesis presenta como corrección es evadible. Las secciones 4.4 y 7.2 destacan que el endpoint `POST /carrito/{chatId}/item` «rechaza con código HTTP 400 cualquier cantidad fuera del rango 1-10, de modo que el servidor ya no confía

exclusivamente en el límite impuesto por el cliente» (commit 94bb10e, verificado como existente). En `CarritoService.agregarItem`, la validación se aplica **al parámetro de la llamada**; cuando el producto ya está en el carrito, la rama de acumulación ejecuta `existing.get().setCantidad(existing.get().getCantidad() + cantidad)` **sin revalidar el total resultante**. Dos pulsaciones sucesivas del botón «10» sobre el mismo producto dejan 20 unidades en el carrito y el pedido se confirma sin objeción. La suite de pruebas cubre cantidad 0, cantidad negativa y cantidad mayor a 10 **en una sola llamada**, pero no cubre la acumulación. El límite que la tesis declara restablecido del lado del servidor sigue, en la práctica, impuesto sólo por los botones.

C16. La Figura 4.3 contradice al backend y al texto que la introduce. La figura rotula la respuesta del endpoint de confirmación como «200 OK / 400 (stock insuficiente o carrito vacío)», atribuyendo un código 400 al caso de stock insuficiente. La sección 4.4 dedica un párrafo entero a explicar precisamente lo contrario: «si el stock es insuficiente, el pedido se registra con estado CANCELADO, pero la API responde igualmente con código HTTP 200». El código confirma al texto y no a la figura: `CarritoController.confirmarPedido` devuelve siempre `ResponseEntity.ok(...)`, y la prueba `confirmarPedidoConStockInsuficienteQuedaCancelado` asevera explícitamente `status().isOk()` junto con `jsonPath("$.estado").value("CANCELADO")`. **Corresponde consignar en favor del trabajo que la afirmación del texto sobre cómo n8n discrimina el caso es exacta**: el nodo If del flujo evalúa `{{ $json.body.estado }} equals "CANCELADO"`, tal como describe la sección 4.4. El defecto está en la figura, que es el elemento que un tribunal lee primero.

C17. La sección 4.2 declara dos capacidades de la API que el código no implementa. Primera: «actualización total y parcial (PUT/PATCH)». En los seis controladores del proyecto no existe **ningún** `@PatchMapping`; hay cuatro `@PutMapping`. Segunda: «**eliminación lógica** (DELETE)». `ProductoService.eliminar()` ejecuta `productoRepository.delete(producto)`, que es un borrado físico; lo mismo ocurre en el servicio de categorías. Como `items_pedido.producto_id` **no tiene clave foránea declarada** (confirmado en `schema.sql`), eliminar un producto deja ítems históricos apuntando a un identificador inexistente, sin que ninguna restricción de la base lo impida.

Bloque D — Bibliografía y marco teórico

C18. Misatribución verificada: Cui et al. (2017). La referencia está bibliográficamente **correcta** (ACL 2017, System Demonstrations, pp. 97–102, DOI 10.18653/v1/P17-4017, verificada contra ACL Anthology y dblp). El contenido atribuido no lo está. La sección 2.7.2 afirma: «Cui et al. (2017) presentan **una revisión del estado del arte** en sistemas de conversación y asistentes virtuales, identificando **los desafíos de integración con sistemas backend empresariales** como uno de los problemas abiertos más relevantes». El trabajo real es un *paper de demostración de sistema* que presenta SuperAgent, un chatbot de atención al cliente que responde preguntas sobre productos a partir de descripciones de página y contenido generado por usuarios en sitios de comercio electrónico. **No es una revisión del estado del arte y no trata la integración con sistemas backend empresariales**. Es la única fuente sobre la que se apoya la afirmación de que el trabajo se inscribe «dentro de una línea de investigación activa».

C19. Misatribución verificada: Sebesta (2016). *Concepts of Programming Languages*, 11.^a ed., es un manual de diseño de lenguajes de programación cuyo índice cubre sintaxis y semántica, análisis léxico, nombres y ámbitos, tipos de datos, expresiones, subprogramas, tipos abstractos, orientación a objetos, concurrencia, manejo de excepciones y programación funcional y lógica. La sección 2.3 lo cita **dos veces** como fuente de afirmaciones que la obra no contiene: que «esta separación [frontend/backend] mejora la modularidad del sistema y facilita su escalabilidad y mantenimiento», y que el patrón de interacción SPA-API «se inscribe en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)». Ninguno de esos temas —arquitectura web, SPA, CORS, MVC— aparece en la obra citada.

C20. Fuente incorrecta para el dato de usuarios de Telegram. La sección 2.5 afirma que «Telegram superó los 900 millones de usuarios activos mensuales en 2024, según cifras de uso comunicadas públicamente por la propia plataforma (Telegram, 2024)». La única entrada «Telegram (2024)» de la bibliografía es la *Telegram Bot API documentation* (core.telegram.org/bots/api), que es una especificación técnica de endpoints y **no publica estadísticas de usuarios**. La cifra puede ser correcta —fue comunicada públicamente en 2024— pero la fuente citada no la contiene.

C21. Error factual autocontradictorio sobre la licencia de n8n. La sección 2.4 la describe como «una plataforma de automatización de flujos de trabajo de **código abierto** (licencia **Sustainable Use**)». Las dos mitades de la frase se excluyen: la Sustainable Use License es una licencia *fair-code*, no una licencia de código abierto, y restringe expresamente el uso comercial redistributivo y el empotramiento en productos de terceros. La documentación y el repositorio oficiales de n8n usan sistemáticamente la fórmula «fair-code distributed under the Sustainable Use License» y evitan la denominación «open source». El error tiene consecuencia práctica en este trabajo concreto, porque la sección 3.7 justifica la selección de herramientas por su «disponibilidad como soluciones de código abierto o de bajo costo» y la sección 2.7.3 caracteriza el aporte como una capa de automatización «basada en herramientas de código abierto como n8n».

5. Revisión capítulo por capítulo

5.1 Capítulo 1 — Introducción

Coherencia. Existe hilo conductor claro: contexto, problema, pregunta, hipótesis, objetivos, alcance. La pregunta de investigación está bien formulada y es respondible. Los seis objetivos específicos están redactados en infinitivo, son trazables y se retoman uno por uno en las conclusiones —una virtud que buena parte de la cohorte no alcanza.

Debilidad principal. El problema del estatus de H1b (C6). La sección 1.2 dedica un párrafo completo, antes de cualquier resultado, a explicar por qué la eventual no confirmación de H1b no contará como evidencia en contra. Eso convierte a H1b en una hipótesis no falsable, en contradicción con la sección 3.1 que la declara falsable.

Profundidad y respaldo. La sección 1.3 se apoya en dos fuentes (OECD 2021, Pfister y Lehmann 2023) para la justificación, lo cual es escaso pero suficiente. La afirmación de que «las PyMEs representan más del 90 % del tejido empresarial en América Latina» se atribuye a la OCDE; la fuente citada es un estudio sobre transformación digital de PyMEs de alcance mayoritariamente OCDE, no latinoamericano. La sección 1.6 declara con precisión inusual la limitación de validez externa.

Calificación: 6,0 / 10.

5.2 Capítulo 2 — Marco teórico y estado del arte

Coherencia. Las siete secciones cubren los conceptos que el trabajo necesita, en orden razonable, y la sección 2.7 cierra identificando explícitamente el vacío de conocimiento. La sección 2.5 contiene un pasaje de honestidad intelectual genuina: los autores advierten por iniciativa propia que la literatura sobre chatbots que citan trata sistemas con procesamiento de lenguaje natural, mientras el bot desarrollado no incorpora NLP en ningún punto, y remiten la cita a la categoría correcta (chatbots basados en reglas) en 2.7.2. Ese tipo de autocorrección es infrecuente y merece reconocimiento.

Debilidad principal. Es el capítulo con peor integridad de atribución del trabajo: dos misatribuciones verificadas (C18, C19), una fuente incorrecta (C20) y un error factual autocontradictorio (C21) en siete secciones. Ninguna de las cuatro es una referencia fabricada

—los cuatro objetos bibliográficos existen y sus metadatos son correctos—, pero el contenido que se les atribuye no está en ellas.

Profundidad. El capítulo es descriptivo más que crítico. Las secciones 2.2, 2.3 y 2.6 exponen conceptos consolidados sin contrastar posiciones. La sección 2.7 sí compara antecedentes y deriva de ellos el vacío, que es el estándar exigible.

Actualización. El marco teórico se apoya en fuentes cuya mediana es 2016,5. Cinco de las obras citadas en este capítulo tienen más de quince años (Codd 1970, Fielding 2000, Date 2004, Richardson y Ruby 2007). Para conceptos fundacionales esto es correcto e incluso preferible; para el estado del arte de un trabajo de 2026, la única fuente arbitrada posterior a 2022 es Sufi (2023).

Calificación: 5,0 / 10.

5.3 Capítulo 3 — Marco metodológico

Este es, en su redacción, el mejor capítulo metodológico de la serie de tesis auditadas con este instrumento, y a la vez el capítulo que los datos del Anexo A más directamente desmienten. Ambas cosas deben decirse.

Lo que hace excepcionalmente bien. La sección 3.4 contiene una **autocorrección terminológica que juega en contra del propio trabajo**: los autores reclasifican su diseño de cuasiexperimental a **preexperimental**, citando la taxonomía de Campbell y Stanley (1963) y explicando que la ausencia de grupo de comparación no equivalente impide la categoría superior. Muy pocos trabajos rebajan voluntariamente el estatus metodológico de su propio diseño. La misma sección declara que los 20 escenarios no se seleccionaron por muestreo aleatorio y reconoce «un sesgo de selección no cuantificable a favor de casos que los propios autores anticipan que el sistema resuelve correctamente». La sección 3.9 identifica el efecto de aprendizaje, la ausencia de contrabalanceo y la asimetría instrumental entre condiciones. La sección 3.5 declara que no se estableció equivalencia formal entre el cronometraje manual y los logs del sistema.

Lo que falla. Todas esas declaraciones de honestidad se apoyan en un protocolo temporal que el Anexo A contradice (C1) y en registros cuya granularidad es incompatible con los instrumentos declarados (C2). La sección 3.5 declara que el TPP del posttest «se obtuvo a partir de los logs del sistema automatizado»; los veinte tiempos de inicio del posttest tienen segundos múltiplos de 5, cosa que ningún log produce. La sección 3.6 enumera cinco técnicas de recolección —pruebas funcionales, pruebas de integración, registro de logs, medición cronometrada y auditorías de inventario— de las cuales sólo dos generan datos que aparecen en el Anexo A.

Otros puntos. El paradigma post-positivista (3.2) está declarado y es coherente con el diseño. El encuadre DSR (3.3) es correcto y, notablemente, la sección admite que la tercera directriz de Hevner —demostración de utilidad en contexto real— queda fuera del alcance. La operacionalización de las tres variables (3.5) es precisa, con definiciones explícitas de numerador y denominador y una exclusión bien argumentada (los rechazos por stock no cuentan como error de carga). El tratamiento de datos personales (3.6) es breve pero suficiente y correctamente encuadrado en la Ley 25.326.

Calificación: 4,5 / 10.

5.4 Capítulo 4 — Desarrollo del sistema

Coherencia y profundidad. Es un capítulo de ingeniería sólido. La arquitectura está descripta con precisión, las decisiones de diseño están justificadas y la sección 4.3 explica con criterio profesional la desnormalización deliberada del *snapshot* de línea de pedido. La sección 4.4 describe el flujo de n8n con un nivel de detalle que permitió a esta auditoría verificar cada afirmación contra el flujo exportado —y casi todas resultaron exactas: los botones de 1 a 10, la

discriminación del caso sin stock por el campo estado del cuerpo, el webhook de notificación de cambio de estado, la ausencia total de NLP.

Autocrítica genuina. La sección 4.3 declara por iniciativa propia que la relación usuarios-pedidos «se encuentra pendiente de implementación al momento de este informe» y remite al diagrama para verificarlo. La sección 4.5 declara que no se usó Postman ni una especificación OpenAPI y explica la consecuencia metodológica: «no permitió aislar cada endpoint de forma independiente del resto de la interfaz». Ambas son admisiones que ningún tribunal habría detectado sin el repositorio.

Debilidades. Tres contradicciones verificadas con el artefacto (C14, C15, C17) y una entre figura y texto (C16). A ellas se suman defectos técnicos que el capítulo no menciona:

- El carrito vive en un `ConcurrentHashMap` **en memoria**, sin persistencia ni expiración: se pierde íntegro al reiniciar el servicio y crece sin cota. La Figura 4.3 lo rotula («200 OK — carrito en memoria») pero ninguna sección discute la implicancia.
- **Ventana de tiempo entre validación y descuento.** El stock se valida al crear el pedido y se descuenta al confirmarlo el administrador. Entre ambos momentos, varios pedidos pueden validar contra las mismas unidades. Corresponde acreditar dos mitigaciones reales que el código sí implementa: `descontarStock` se resuelve con una consulta atómica en la base que devuelve cero filas si no alcanza, y `cambiarEstado` es `@Transactional`, de modo que un pedido multiproducto no queda descontado a medias. Lo que no existe es un camino de compensación: un pedido PENDIENTE cuyo stock se agotó entretanto se vuelve inconfirmable y el cliente nunca es notificado.
- `fecha_hora` se persiste como `VARCHAR(255)` y `buscarHistorial` filtra fechas como cadenas. En un trabajo cuya variable dependiente principal es un intervalo temporal, almacenar marcas de tiempo como texto es una decisión difícil de defender.
- `precio`, `subtotal` y `total` son `DOUBLE`: dinero en punto flotante binario.
- `telefono` es `BIGINT NOT NULL` en `usuarios`: no admite ceros iniciales ni prefijo internacional.
- El nodo `Agregar al Carrito1` de `n8n` no lleva `neverError` ni `fullResponse`. Un 400 del backend corta la rama en silencio y el cliente no recibe mensaje alguno.

Calificación: 5,2 / 10.

5.5 Capítulo 5 — Resultados

Extensión y densidad. Es el capítulo más breve del documento: dos secciones, una tabla, ninguna figura. Para un trabajo cuya contribución declarada es «la evaluación empírica del impacto de dicho artefacto» (sección 3.3), un capítulo de resultados sin una sola figura —ni distribución de TPP, ni diagrama de cajas por condición, ni gráfico de diferencias pareadas— desaprovecha datos que ya están calculados.

Lo que hace bien. La Tabla 5.1 y sus dos párrafos de nota son, en cuanto a explicitación metodológica, lo mejor del documento. Se declaran los **tres denominadores distintos** (20 escenarios para TPP, 17 para TED, 5 auditorías para NAS) y por qué difieren; se declara la semilla del bootstrap y el número de remuestreos; se declara el valor exacto de la prueba de Wilcoxon como contraste con el aproximado publicado; se **rehúsa** calcular un tamaño de efecto para TED y NAS por falta de varianza y por tamaño insuficiente; y se justifica por qué no corresponde corrección por comparaciones múltiples. Ese nivel de explicitación es raro incluso en literatura arbitrada.

Lo que falla. El brazo TPP es sólido y verificable —esta auditoría reprodujo sus ocho cifras al dígito—, pero el brazo NAS se apoya en datos que el propio anexo no permite reconstruir (C3), y los resultados de las tres variables se apoyan en un protocolo temporal que el anexo contradice (C1, C2). La sección 5.2 no informa mediana, rango ni cuartiles de TPP en ninguna de las dos

condiciones, pese a que el contraste elegido es no paramétrico: el capítulo reporta medias y desvíos para un análisis basado en rangos.

Calificación: 4,0 / 10.

5.6 Capítulo 6 — Discusión

Lo que hace bien. Es una discusión real, no una redescipción de los resultados, que es el estándar que el Prompt Maestro exige y que la mayoría de la cohorte no alcanza. Contrasta cada hallazgo con la literatura citada (Davenport y Kirby, Moeuf et al., Sufi), explica el resultado inesperado de TED en lugar de esquivarlo, y declara la reducción del 75,2 % como «una cota superior obtenida en condiciones favorables al artefacto». La sección 6.2 identifica cinco limitaciones concretas, entre ellas dos que ningún tribunal habría detectado: que el efecto de práctica no se aisló cuantitativamente por no haberse incluido escenarios de calentamiento, y que el escenario de carrito vacío expuso una excepción no controlada.

Lo que falla. La explicación causal de la mejora del NAS es falsa respecto del artefacto (C13). Y la enumeración de la sección 6.2 está rota: el capítulo abre con «**En segundo lugar**», sigue con un párrafo que empieza «Cabe aclarar, además», y sólo después aparece «**En primer lugar**», seguido de «En tercer lugar», «En cuarto lugar» y «Por último». Es un defecto de edición evidente en la primera lectura y en un capítulo de dos páginas.

Calificación: 5,5 / 10.

5.7 Capítulo 7 — Conclusiones y trabajos futuros

Trazabilidad. Las conclusiones se organizan objetivo por objetivo (OE1 a OE6), declarando para cada uno el grado de cumplimiento y remitiendo a la sección que lo sostiene. OE6 se declara alcanzado **parcialmente**, lo cual es correcto y honesto. No se introducen resultados nuevos ni bibliografía, conforme a lo que exige el instrumento.

El párrafo más valioso del trabajo. La distinción explícita entre «lo demostrado empíricamente», «lo sugerido pero no demostrado» y «lo que queda abierto» es un cierre epistémicamente maduro y poco frecuente en este nivel.

Lo que falla. La atribución causal de la mejora del NAS a la automatización, sin contraste y con $n = 5$ (C7). Y una anomalía de redacción en 7.2: el capítulo de **trabajos futuros** informa, en tiempo pasado, tres tareas **ya resueltas** («se incorporó una suite de pruebas de integración automatizadas», «Ambas se resolvieron en una iteración posterior»). Corresponde señalar que las tres son verificables —los commits fe7b672 y 94bb10e existen con esos hashes y esos contenidos, y la suite de 28 pruebas está en el repositorio—, pero trabajo ya ejecutado no pertenece a un capítulo de trabajos futuros: pertenece al capítulo 4.

Calificación: 5,0 / 10.

5.8 Anexos

Los seis anexos tienen contenido real y verificable, lo cual sitúa a este trabajo por encima de toda la cohorte auditada. El Anexo F declara un repositorio que **existe, es público y contiene un sistema funcional**. El Anexo C declara un flujo de 31 nodos y el archivo exportado tiene **exactamente 31 nodos**. El Anexo E declara diez capturas y hay diez archivos en docs/imagenes/. El Anexo B declara un script reproducible y su salida, y ambos están versionados; esta auditoría los reejecutó con resultado idéntico.

Los defectos son los ya consignados: el Anexo A entregado tiene tres columnas vacías y su hoja de resultados en blanco (C4), y contiene directivas dirigidas a los autores (C5).

Calificación: 5,0 / 10.

6. Revisión metodológica sistemática

Los diecisiete aspectos que exige el Prompt Maestro, evaluados uno por uno.

Aspecto	Estado	Observación
Tipo de investigación	Adecuado	Aplicada, cuantitativa. Declarado en 3.1 y coherente.
Paradigma	Adecuado	Post-positivista, declarado y justificado en 3.2.
Enfoque	Adecuado	DSR (Hevner et al., 2004), con admisión explícita de que la tercera directriz queda fuera de alcance.
Diseño	Adecuado en su denominación	Preexperimental pretest-posttest de un grupo, autocorregido desde «cuasiexperimental» en 3.4. Ejemplar.
Población	Ausente	No se define población. Se declara un «perfil de referencia» (comercio minorista de pequeña escala) sin caracterización cuantitativa.
Muestra	Insuficiente	20 escenarios por condición para TPP y TED; 5 auditorías por condición para NAS. La reducción de $n \geq 30$ a $n=20$ se declara y justifica por restricción de tiempo; el $n=5$ de NAS no se justifica en ningún punto.
Muestreo	Declarado y bien argumentado	No aleatorio, construcción deliberada, con reconocimiento explícito del sesgo de selección resultante (3.4).
Variables	Adecuado	Tres dependientes bien operacionalizadas, con numerador y denominador explícitos y una exclusión argumentada.
Categorías	No aplica	Estudio cuantitativo sin componente cualitativo formal.
Instrumentos	Deficiente	Dos instrumentos distintos para la misma variable (cronómetro / logs) sin equivalencia formal , cosa que la propia tesis declara. Los registros del Anexo A no son compatibles con ninguno de los dos (C2).
Validez	Parcial	Validez interna bien discutida; validez externa correctamente acotada. La validez de constructo de TED no se discute pese a arrojar cero varianza.
Confiabilidad	Deficiente	Se sustenta en la replicabilidad y en el Anexo A; el Anexo A no contiene los cálculos (C4) y contradice el protocolo (C1).
Protocolo	Contradicho por los datos	El orden y los intervalos declarados no coinciden con los registros (C1).
Análisis estadístico	Correcto en TPP, ausente en NAS	Shapiro-Wilk previo, Wilcoxon por incumplimiento de normalidad, IC bootstrap con semilla: todo correcto y reproducible. NAS y TED sin ningún contraste (C7).
Análisis cualitativo	Ausente	El escenario de carrito vacío se declara «verificado de forma cualitativa» sin protocolo ni registro.
Amenazas a la validez	Muy bien tratadas	Efecto de práctica, ausencia de contrabalanceo, asimetría instrumental, sesgo de selección, operadores = desarrolladores. Cinco amenazas identificadas por iniciativa propia.
Limitaciones	Muy bien tratadas	Cinco limitaciones concretas en 6.2, dos de ellas no anticipadas en el diseño.

Síntesis metodológica. El trabajo declara sus debilidades con una honestidad que supera a toda la cohorte y, al mismo tiempo, su registro de datos no respalda el procedimiento que declara. Esa combinación es inusual y es la razón por la que el dictamen no puede ser más benigno: la calidad de la reflexión metodológica no compensa la falta de correspondencia entre el protocolo y los datos.

7. Revisión bibliográfica

7.1 Actualización y calidad de las fuentes

Métrica	Valor
Total de referencias	22
Últimos 5 años (≥ 2021)	6 (27,3 %)
Últimos 3 años (≥ 2023)	4 (18,2 %)
Año mediano	2016,5
Con DOI	9 (40,9 %)
Con URL sin DOI	4 (18,2 %)
Sin DOI ni URL	9 (40,9 %)
Artículos arbitrados de los últimos 5 años	2 (9,1 %)
Referencias fabricadas	0
Referencias huérfanas (no citadas)	0
Citas huérfanas (sin referencia)	0

Clasificación por tipo: 8 libros, 4 artículos de revista, 2 ponencias/capítulos de congreso, 1 tesis doctoral, 3 informes institucionales, 2 documentaciones técnicas de producto, 2 obras metodológicas de referencia.

Valoración. La actualización es baja para un trabajo de 2026: menos de una fuente de cada cinco es de los últimos tres años, y sólo dos artículos arbitrados posteriores a 2021 sostienen el estado del arte. Ninguna fuente es de baja confiabilidad —no hay blogs, foros ni sitios de contenido agregado—, lo cual también es infrecuente. La proporción de fuentes fundacionales antiguas (Codd 1970, Campbell y Stanley 1963, Fielding 2000, Cohen 1988, Rosenthal 1991) es legítima y correctamente empleada.

7.2 Existencia real y verificación de metadatos

Las 22 entradas fueron verificadas contra fuente primaria o repositorio de metadatos. **Ninguna es inventada.** El resultado entrada por entrada:

Referencia	Existencia	Metadatos	Contenido atribuido
Adamopoulou y Moussiades (2020)	Verificada	Correctos (IFIP AICT 584, 373-383, DOI 10.1007/978-3-030-49186-4_31)	Correcto
Campbell y Stanley (1963)	Verificada	Aceptables. El volumen autónomo de Rand McNally es de 1966; 1963 corresponde al capítulo en el <i>Handbook of Research on Teaching</i> . Cita convencional admitida.	Correcto y bien usado
CEPAL (2021)	Verificada	Correctos (LC/TS.2021/43)	Plausible; la afirmación específica sobre uso de hojas de cálculo no fue localizada en el documento
Codd (1970)	Verificada	Correctos (CACM 13(6), 377-387, DOI 10.1145/362384.362685)	Correcto
Cohen (1988)	Verificada	Correctos (2.ª ed., Lawrence Erlbaum)	Correcto
Cui et al. (2017)	Verificada	Correctos	Misatribución verificada (C18)
Date (2004)	Verificada	Discrepancia de año: la 8.ª edición es de 2003 (Pearson/Addison-Wesley); circulan reimpresiones fechadas 2004	Correcto

Referencia	Existencia	Metadatos	Contenido atribuido
Davenport y Kirby (2016)	Verificada	Correctos (Harper Business)	Correcto, aunque los «órdenes de magnitud de mejora» que se le atribuyen en 1.2 y 6.1 no son cifras que la obra publique
Fielding (2000)	Verificada	Correctos	Correcto
Heizer, Render y Munson (2017)	Verificada	Correctos (12.ª ed., Pearson)	Correcto
Hevner et al. (2004)	Verificada	Correctos (MIS Quarterly 28(1), 75-106, DOI 10.2307/25148625)	Correcto
Moeuf et al. (2020)	Verificada	Correctos (IJPR 58(5), 1384-1400, DOI 10.1080/00207543.2019.1636323)	Correcto
Newman (2019)	Verificada	Correctos (O'Reilly)	Correcto
n8n (2024)	Verificada	Correctos	Error factual sobre la licencia (C21)
OECD (2021)	Verificada	Correctos (DOI 10.1787/dbd9256a-en)	La cifra del «más del 90 % del tejido empresarial en América Latina» se atribuye a un estudio de alcance mayoritariamente OCDE
Pfister y Lehmann (2023)	Verificada	Correctos (JSBS 33(1), 1-19, DOI 10.53703/001c.39679, indexada en Scopus)	No verificable: el artículo es un estudio cualitativo sobre medición del ROI digital; la afirmación atribuida en 1.3 es plausible pero no se localiza en los resúmenes públicos
Richardson y Ruby (2007)	Verificada	Correctos (O'Reilly)	Correcto
Rosenthal (1991)	Verificada	Correctos (ed. rev., Sage)	Denominador aplicado distinto del de la obra (C8)
Sebesta (2016)	Verificada	Correctos (11.ª ed. Global, Pearson)	Misatribución verificada (C19)
Sufi (2023)	Verificada	Correctos (Algorithms 16(2), 108, DOI 10.3390/a16020108)	Correcto
Telegram (2024)	Verificada	Correctos	Fuente que no contiene el dato atribuido (C20)
van der Aalst (2016)	Verificada	Correctos (2.ª ed., Springer, DOI 10.1007/978-3-662-49851-4)	Correcto

Síntesis bibliográfica. Diecisiete de veintidós referencias son correctas en metadatos y en contenido atribuido. Cero fabricaciones y correspondencia perfecta entre citas y referencias colocan a este trabajo **muy por encima de la cohorte** en integridad bibliográfica. El patrón defectuoso no es el habitual de referencias inventadas, sino el de **atribuir a fuentes reales contenidos que esas fuentes no contienen**, concentrado en el capítulo 2.

7.3 Cumplimiento de APA 7.ª edición

El documento declara APA 7.ª en la portada y al abrir las referencias. Evaluación de los trece elementos que exige el instrumento:

Elemento	Cumple	Observación
Citas parafraseadas	Sí	Formato autor-fecha correcto y consistente.
Citas textuales	No aplica	El documento no incluye ninguna cita textual.
Formato de referencias	Sí	Estructura autor-fecha-título-fuente correcta en las 22 entradas.

Elemento	Cumple	Observación
Sangría francesa	No	Las referencias se presentan como lista con viñetas, no con sangría francesa.
Cursivas	Parcial	Los títulos de obra y nombres de revista no llevan cursiva en el documento entregado.
Mayúsculas	Sí	<i>Sentence case</i> correcto en títulos de artículo; <i>title case</i> en nombres de revista.
DOI	Parcial	Presente en 9 de 22 entradas; correctamente formateado como URL https://doi.org/...
URL	Sí	Presentes cuando corresponde, sin la fórmula «Recuperado de», conforme a la 7.ª ed.
Formato de libros	Sí	Edición entre paréntesis y editorial sin ubicación geográfica, conforme a la 7.ª ed.
Formato de artículos	Sí	Volumen, número entre paréntesis y páginas correctos.
Formato de congresos	Sí	Adamopoulou y Cui correctamente formateadas con editores y volumen de serie.
Formato de tesis	Sí	Fielding con corchetes de tipo e institución, conforme a la 7.ª ed.
Formato de documentos web	Sí	n8n y Telegram con autor corporativo, año y URL.
Uso de «y» / «&»	Inconsistente	En el texto se usa «y» (correcto en español); en la lista de referencias se usa «&» (convención inglesa). Debe unificarse en «y».

Cumplimiento: 10 de 13 elementos aplicables. Es el mejor resultado de APA de la cohorte auditada.

8. Revisión de tablas y figuras

8.1 Tablas

El documento contiene **una sola tabla rotulada**: la Tabla 5.1.

Criterio	Evaluación
Numeración	Correcta (5.1, correlativa con el capítulo).
Título	Presente y descriptivo.
Nota de tabla	Excepcional. Dos párrafos que declaran los tres denominadores distintos, la semilla del bootstrap, el número de remuestreos, el valor exacto de Wilcoxon frente al aproximado publicado, y la justificación de no calcular tamaño de efecto para dos variables.
Fuente	Ausente. No se declara «Elaboración propia» ni equivalente.
Calidad visual	Deficiente. Siete columnas comprimidas provocan cortes de palabras en el encabezado y celdas con saltos de línea internos que dificultan la lectura.
Alineación y consistencia	Irregular. Cifras y texto mezclan alineaciones dentro de la misma columna.
Relación con el texto	Correcta. Cada fila se retoma y explica en 5.2.
Redundancia	La sección 5.2 repite en prosa la totalidad de los valores de la tabla, incluidos media, DE, W, p, r e IC.

Observación de fondo: una tesis de 39 páginas con **una sola tabla** desaprovecha material propio. La hoja Escenarios del Anexo A contiene una caracterización de los 20 escenarios (tipo, número de productos, cantidad, cliente, stock de referencia, caso de error) que debería estar en el capítulo 3 como tabla del diseño experimental. Su ausencia obliga al lector a aceptar la representatividad de los escenarios sin poder examinarla.

8.2 Figuras

Tres figuras, todas en el capítulo 4. Ninguna en los capítulos 5, 6 y 7.

Figura	Contenido	Evaluación
4.1	Diagrama de arquitectura	La mejor del documento. Generada con Mermaid, no es una captura; tipografía legible, componentes y protocolos rotulados (HTTP fetch (JWT cookie), JPA/Hibernate, Webhook estado-pedido, REST (X-N8N-Api-Key)). Técnicamente correcta y consistente con el código auditado. Resolución 2352×633.
4.2	Diagrama entidad-relación	Defecto grave de composición. El diagrama está insertado como cuatro imágenes JPEG independientes , recortes del mismo original, apiladas. Los cortes atraviesan filas: el atributo cantidad de items_pedido queda partido por la mitad entre la tercera y la cuarta imagen, y varias tablas quedan seccionadas horizontalmente. El contenido es correcto y honesto —rotula «planificado, no implementado» sobre usuarios-pedidos y «sin FK declarada» sobre producto_id— pero es ilegible como unidad.
4.3	Diagrama de secuencia	Mismo defecto , en dos imágenes. La segunda mitad se corta de modo que las etiquetas de los participantes se repiten al pie. Contenido técnicamente correcto salvo el rótulo de respuesta del endpoint de confirmación (C16).

Defectos transversales:

- Ninguna figura declara fuente.
- Ninguna figura se remite mediante llamada explícita en el cuerpo del párrafo antes de aparecer, salvo la 4.1.
- **Cero figuras en el capítulo de Resultados.** Los datos para al menos tres gráficas útiles (distribución de TPP por condición, diferencias pareadas, evolución del stock) están calculados y disponibles en el Anexo A.
- Las capturas del Anexo E existen y son verificables, pero **ninguna aparece en el cuerpo del informe**: un lector que no abra el repositorio no ve una sola pantalla del sistema desarrollado.

9. Revisión técnica

Evaluación de los elementos que el instrumento exige para trabajos de Ingeniería o Informática.

Elemento	Presente	Evaluación
Arquitectura	Sí	Cliente-servidor con capa de automatización en paralelo. Correcta, justificada y verificada contra el código.
Diagramas UML	Parcial	Hay diagrama de secuencia (4.3). No hay diagrama de clases , pese a que el backend tiene ~30 clases con separación clara en controladores, servicios, repositorios, DTO, mappers y modelo.
C4	No	Ausente.
BPMN	No	Ausente. El flujo de n8n se describe en prosa; un BPMN del proceso de toma de pedidos habría sido el diagrama más útil del capítulo 4.
Entidad-relación	Sí	Figura 4.2, correcta en contenido y defectuosa en composición.
Modelo de dominio	Parcial	Las seis entidades se describen en 4.3 con sus atributos y relaciones; no hay modelo de dominio formal.
Patrones	Sí	<i>Snapshot</i> de línea de pedido (documentado y bien justificado), DTO, Repository, Mapper, filtro de cadena de responsabilidad para autenticación. Ninguno se nombra como patrón en el texto salvo el primero.

Elemento	Presente	Evaluación
Buenas prácticas	Mixto	Separación en capas correcta, DTO en las fronteras, excepciones de dominio propias con manejador global, 28 pruebas automatizadas. En contra: dinero en double, marcas de tiempo en varchar, credenciales por defecto versionadas, ddl-auto=update.
Consistencia arquitectura-desarrollo	Deficiente	Cuatro contradicciones verificadas entre lo declarado y lo implementado (C13, C14, C15, C17).

9.1 Auditoría del repositorio

github.com/marianovidela1988-svg/integrador_final — verificado público y existente. 19 commits entre el 02/04/2026 y el 20/08/2026, con autoría de los dos tesistas.

Correspondencias verificadas (a favor del trabajo):

Afirmación del documento	Verificación
Anexo C: «31 nodos»	Exacto. El archivo workflowN8N.json contiene 31 nodos.
§4.4: «botones numerados de 1 a 10»	Exacto. Nodo Build Qty Menu1, dos filas de cinco botones.
§4.4: n8n discrimina el caso sin stock por el campo estado, no por el código HTTP	Exacto. Nodo If: <code>{{ \$json.body.estado }} equals "CANCELADO"</code> .
§4.4: ausencia total de NLP	Exacto. Toda la interacción es <code>callback_query</code> estructurada.
§7.2: commit fe7b672 (excepción de carrito vacío)	Existe, con ese hash y ese contenido.
§7.2: commit 94bb10e (validación de cantidad máxima)	Existe, con ese hash y ese contenido —con la salvedad de C15.
§4.5: suite JUnit 5 + Spring Boot Test con MockMvc	Existe. 28 pruebas cubriendo carrito, confirmación, descuento de stock, control de acceso JWT y validación de API key.
Anexo E: diez capturas	Existen diez archivos en <code>docs/imagenes/</code> .
Anexo B: script y salida versionados	Existen y fueron reejecutados con resultado idéntico.
Anexo D: schema.sql derivado de las entidades JPA	Existe y documenta honestamente las dos debilidades del modelo.

Defectos de seguridad y configuración detectados en el artefacto:

Hallazgo	Ubicación	Severidad
spring.datasource.username=root con contraseña vacía, versionado, y repetido en el README	application.properties, README.md	Alto
jwt.secret y n8n.api.key con valores por defecto públicos (dev-only-change-me...) sin fallo en el arranque si las variables de entorno no están definidas: el sistema arranca con clave de firma conocida	application.properties	Alto
Cookie JWT con .secure(false): viaja en claro sobre HTTP	JwtService.buildCookie	Alto
csrf.disable() mitigado únicamente por SameSite=Strict, sin token anti-CSRF	SecurityConfig	Medio
@CrossOrigin(origins = "") en el controlador que expone el cambio de estado de pedidos y el historial	PedidoController	Medio
server.error.include-message=always: expone mensajes de excepción al cliente	application.properties	Medio
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update como estrategia de esquema	application.properties	Medio
Carrito en memoria sin expiración ni cota	CarritoService	Medio

Mitigaciones que corresponde acreditar: PasswordMigrationRunner migra al arranque cualquier contraseña de administrador en texto plano a BCrypt, con el propósito documentado en el propio comentario de clase; descontarStock se resuelve mediante consulta atómica que devuelve cero filas si el stock no alcanza; cambiarEstado es transaccional; el filtro de API key está cubierto por tres pruebas automatizadas; y el token de Telegram está en variable de entorno desde el commit bfe926d, tras haber estado embebido.

10. Auditoría de la calidad de la escritura científica

Mediciones sobre el cuerpo del documento (capítulos 1 a 7, excluyendo índice, tablas y referencias): **11.572 palabras en 273 oraciones.**

Indicador	Valor	Valoración
Mediana de palabras por oración	37	Muy alta. El rango habitual en escritura científica es 18-25.
Media de palabras por oración	42,3	Muy alta.
Oraciones de más de 40 palabras	45,1 %	Casi la mitad del texto.
Oraciones de más de 60 palabras	18,3 %	Una de cada cinco.
Voz pasiva o impersonal	≈ 49,5 %	El instrumento exige predominio de voz activa.
Conectores lógicos	19 en 11.572 palabras	Baja densidad para la complejidad argumentativa del texto.
Nominalizaciones (-ción, -miento)	728 (6,3 % de las palabras)	Alta.
Expresiones vagas	3 «muy», 0 «bastante», 0 «interesante», 0 «notable»	Excelente. Prácticamente ausentes.
Lenguaje coloquial	0 casos	Excelente.
Errores ortográficos	0 detectados	Excelente.
Consistencia terminológica	Alta	TPP, TED, NAS, H1a y H1b se usan de forma estable en todo el documento.

10.1 Diagnóstico

El problema de escritura de este trabajo no es la corrección ni el registro, que son buenos: es **la saturación de cautelas**. Los autores han incorporado tantas calificaciones, salvedades y referencias cruzadas dentro de cada oración que la unidad sintáctica deja de ser legible en una sola lectura, que es el criterio de claridad que el instrumento exige. La oración media de este trabajo tiene 42 palabras y contiene, típicamente, una afirmación, un guion aclaratorio, una remisión a otra sección y una limitación.

Un ejemplo representativo, de la sección 3.5, en una sola oración de 84 palabras: «Ambas condiciones se ejecutaron el mismo día, con un intervalo de aproximadamente 10 minutos entre el cierre del pretest y el inicio del postest, y no se estableció una equivalencia formal entre el cronometraje manual (pretest) y los logs automáticos del sistema (postest) como instrumentos de medición; esta asimetría instrumental, junto con el efecto de práctica derivado de la ejecución en el mismo día, se retoma como limitación en la sección 6.2.» Contiene tres ideas independientes —el intervalo entre condiciones, la ausencia de equivalencia instrumental y la remisión a 6.2— que deberían ser tres oraciones.

A esto se suma la **repetición de fórmulas de cautela**, contabilizada en el documento completo: «entorno de prueba controlado» o «entorno controlado» aparece **9 veces**; «trabajo futuro / línea de continuidad», **9 veces**; «efecto de práctica», **5 veces**; «preexperimental», **4 veces**; «cota superior», **3 veces**. Cada una es correcta la primera vez; en conjunto producen un texto que repite

su propia advertencia en lugar de avanzar.

El porcentaje de voz pasiva e impersonal (cercano al 50 %) es el otro punto que el instrumento penaliza explícitamente. La construcción dominante es «se + verbo» («se adoptó», «se ejecutaron», «se reconoce», «se retoma»), aceptable de forma puntual pero que aquí desplaza casi por completo las construcciones activas que el propio instrumento propone como preferibles («el sistema procesa las solicitudes», «la investigación demuestra»).

10.2 Fortalezas de la escritura

- **Ausencia casi total de vaguedades y de lenguaje coloquial**, que es el defecto más frecuente en la cohorte.
- **Precisión terminológica sostenida**: ningún término cambia de denominación entre capítulos; las tres siglas se definen una vez y se respetan.
- **Coherencia discursiva**: no se detectaron razonamientos incompletos ni saltos entre premisa y conclusión, con la excepción de la explicación causal del NAS (C13), que es un error de hecho y no de razonamiento.
- **Registro académico correcto** en la totalidad del documento.

10.3 Índice de calidad de escritura

Dimensión	Puntaje
Predominio de voz activa	3,5
Claridad	5,5
Precisión terminológica	9,0
Concisión	3,5
Fluidez	6,0
Coherencia discursiva	8,0
Estilo científico	9,0
Índice global	6,2 / 10

11. Tabla de riesgos de rechazo

78 hallazgos: 21 críticos, 24 altos, 22 medios y 11 bajos. Se listan los críticos y los altos; los medios y bajos están distribuidos en las secciones 5 a 10 de este informe.

N.º	Problema	Sev.	Cap.	Impacto	Recomendación
1	El protocolo temporal declarado (mismo día, 10 min entre condiciones, orden fijo) es incompatible con los registros del Anexo A	Crítico	3, 6, Anexo A	La amenaza de validez central queda sin sustento documental	Reconstruir la cronología real con evidencia (logs de n8n, marcas fecha_hora de la base) y reescribir 3.5, 3.9 y 6.2 conforme a ella
2	Los 20 TPP del pretest son múltiplos exactos de 5 s y los 20 inicios caen en :00; los 20 inicios del posttest son múltiplos de 5 s pese a declararse tomados de logs	Crítico	3, 5, Anexo A	Los registros no son compatibles con los instrumentos declarados	Exhibir la fuente primaria de los tiempos o declarar explícitamente el redondeo aplicado y su efecto sobre el análisis
3	Los conteos de stock del posttest no se reconstruyen desde ningún estado declarado	Crítico	5, Anexo A	La mejora de NAS, que llega al Resumen, no es verificable	Publicar el volcado de la tabla productos al cierre de cada corrida, o retirar NAS del análisis

N.º	Problema	Sev.	Cap.	Impacto	Recomendación
4	El mecanismo causal atribuido a la mejora de NAS no existe en el artefacto: el descuento de stock lo dispara el administrador, no el pedido	Crítico	6, 4	La única explicación causal ofrecida es falsa respecto del sistema	Reescribir 6.1 conforme al flujo real, o implementar el descuento en la confirmación del cliente y repetir la medición
5	El Anexo A no contiene los cálculos: tres columnas vacías y la hoja de resultados en blanco	Crítico	Anexo A	El anexo no permite reproducir la Tabla 5.1 por sí solo	Completar las columnas calculadas y la hoja de resultados, o remitir explícitamente al script del Anexo B
6	El Anexo A contiene directivas en segunda persona dirigidas a los autores, con enlace público	Crítico	Anexo A	Un anexo de tesis no es un documento de trabajo	Depurar la planilla antes de la entrega definitiva
7	H1b se declara falsable en 3.1 y se declara incontrastable de antemano en 1.2	Crítico	1, 3, 7	Hipótesis inmunizada contra la refutación	Retirar H1b y reformular como pregunta abierta, o rediseñar el brazo de error con operadores ajenos al equipo
8	La mejora de NAS se declara «atribuible a la automatización» sin contraste, con $n=5$ (Fisher $p=0,444$)	Crítico	5, 7, Resumen	Sobreinterpretación de una diferencia no distinguible del azar	Aplicar McNemar o Fisher e informar el resultado, o reportar NAS como exploratorio en todas las secciones
9	$r = 0,88$ usa $n = 20$ pares; Rosenthal (1991) define $N =$ observaciones totales, lo que da $r = 0,62$	Crítico	5, 6	El argumento de 6.1 pierde fuerza al recalcularse	Recalcular con la convención citada o citar la fuente que respalda el denominador usado
10	La nota de la Tabla 5.1 y el Anexo B describen procedimientos distintos para el valor p	Crítico	5, Anexo B	El lector no puede determinar qué cálculo se aplicó	Unificar la descripción; informar el valor exacto como principal
11	<code>compute_stats.py</code> fija el estadístico de Wilcoxon por constante en lugar de calcularlo	Crítico	Anexo B	Sobre otros datos produciría resultados espurios sin advertencia	Sustituir la constante por el cálculo real de W^+ o agregar una aserción
12	El estimador cambia entre el contraste (medianas) y la cifra titular del 75,2 % (medias)	Crítico	5, 6, 7	El IC publicado no acota la cifra publicada	Informar ambas reducciones o unificar el estimador
13	La dimensión «cliente nuevo vs. recurrente» del diseño no es representable en el artefacto	Crítico	3, 4	Una dimensión declarada del diseño experimental no opera	Retirarla del diseño o implementar la relación usuarios-pedidos
14	§4.1.1 afirma que toda pantalla y endpoint distinto del login exige sesión válida; <code>SecurityConfig</code> desmiente	Crítico	4	Afirmación de seguridad incorrecta	Reescribir conforme a la configuración real, distinguiendo JWT, API key y acceso público al catálogo
15	La validación de cantidad del lado del servidor es evadible por acumulación	Crítico	4, 7	La corrección que la tesis destaca no cierra el hueco que declara cerrar	Validar el total resultante en la rama de acumulación y agregar la prueba correspondiente
16	La Figura 4.3 rotula 400 para stock insuficiente; el backend responde 200	Crítico	4	La figura contradice al texto y al código	Corregir el rótulo de la figura

N.º	Problema	Sev.	Cap.	Impacto	Recomendación
17	§4.2 declara PATCH y eliminación lógica; no existe ningún @PatchMapping y el borrado es físico	Crítico	4	Dos capacidades declaradas e inexistentes	Corregir el texto o implementar ambas
18	Misatribución verificada a Cui et al. (2017)	Crítico	2	Se atribuye a un paper de demostración una revisión que no es	Sustituir por una revisión real o corregir la caracterización
19	Misatribución verificada a Sebesta (2016), citado dos veces	Crítico	2	Un manual de lenguajes de programación se cita para arquitectura web y MVC	Sustituir por fuentes de arquitectura de software
20	El dato de 900 M de usuarios se atribuye a la documentación de la Bot API, que no lo contiene	Crítico	2	Fuente que no respalda el dato	Citar el comunicado o la fuente que publica la cifra
21	n8n descripta como «de código abierto (licencia Sustainable Use)»: la frase se contradice	Crítico	2, 3	Error factual con consecuencia sobre la justificación de las herramientas	Reescribir como <i>fair-code</i> bajo Sustainable Use License y revisar 2.7.3 y 3.7
22	Ausencia total de numeración de páginas en 39 páginas	Alto	Todo	El índice publica números que el cuerpo no lleva	Insertar numeración
23	La Figura 4.2 está compuesta por cuatro imágenes con cortes que atraviesan filas	Alto	4	El DER es ilegible como unidad	Insertar el diagrama completo en una sola imagen o en orientación apaisada
24	La Figura 4.3 está compuesta por dos imágenes con corte	Alto	4	Diagrama de secuencia fragmentado	Ídem
25	Cero figuras en el capítulo de Resultados	Alto	5	Se desaprovechan datos ya calculados	Incorporar diagrama de cajas por condición y gráfico de diferencias pareadas
26	Una sola tabla en todo el documento	Alto	Todo	La caracterización de los 20 escenarios no es examinable por el lector	Llevar la hoja Escenarios del Anexo A al capítulo 3 como tabla
27	El capítulo 5 no informa mediana, rango ni cuartiles pese a usar un contraste no paramétrico	Alto	5	Descriptivos incoherentes con el análisis elegido	Agregar los estadísticos de orden
28	La enumeración de 6.2 abre con «En segundo lugar» y coloca «En primer lugar» en tercera posición	Alto	6	Defecto de edición visible en la primera lectura	Reordenar
29	El capítulo de trabajos futuros informa tres tareas ya ejecutadas, en pasado	Alto	7	Trabajo realizado ubicado en el capítulo equivocado	Trasladar a 4.5 y dejar en 7.2 sólo lo pendiente
30	Ninguna captura del sistema aparece en el cuerpo del informe	Alto	4, 5	Un lector que no abra el repositorio no ve el artefacto	Incorporar al menos tres capturas del Anexo E
31	Ausencia de diagrama de clases y de BPMN del proceso de pedidos	Alto	4	Falta el diagrama más útil para el capítulo	Incorporar ambos
32	Credenciales de base de datos (root, contraseña vacía) versionadas en el repositorio y en el README	Alto	Anexo F	Práctica de seguridad indefendible en un artefacto entregado	Eliminar del control de versiones

N.º	Problema	Sev.	Cap.	Impacto	Recomendación
33	jwt.secret y n8n.api.key con valores por defecto públicos y sin fallo al arrancar	Alto	Anexo F	El sistema puede arrancar con clave de firma conocida	Fallar el arranque si las variables no están definidas
34	Cookie JWT con secure(false)	Alto	4, Anexo F	El token viaja en claro sobre HTTP	Activar secure y forzar HTTPS
35	Ventana entre validación y descuento de stock, sin camino de compensación para pedidos inconfirmables	Alto	4	Un pedido PENDIENTE puede volverse inconfirmable sin notificación al cliente	Documentar el riesgo y agregar el camino de compensación
36	fecha_hora persistida como VARCHAR y filtrada como cadena	Alto	4	Marca temporal como texto en un trabajo cuya variable principal es un tiempo	Migrar a DATETIME
37	Importes monetarios en DOUBLE	Alto	4	Dinero en punto flotante binario	Migrar a DECIMAL / BigDecimal
38	El carrito vive en memoria sin persistencia ni expiración	Alto	4	Pérdida total al reiniciar; crecimiento sin cota	Persistir o documentar la limitación en 4.4 y 6.2
39	Bibliografía: 18,2 % de los últimos 3 años y sólo 2 artículos arbitrados posteriores a 2021	Alto	2, Ref.	Estado del arte insuficientemente actualizado	Incorporar 6-8 artículos arbitrados de 2022-2026
40	Referencias sin sangría francesa ni cursivas	Alto	Ref.	Incumplimiento de APA 7. ^a en dos elementos de formato	Aplicar sangría francesa y cursivas
41	§4.1.1, §2.7.1, §2.7.2 y §2.7.3 ausentes del índice	Alto	Índice	La sección que responde a OE3 no figura en el índice	Regenerar el índice
42	El capítulo 6 exigido por el instrumento (Arquitectura e interfaz de visualización) no existe como capítulo	Alto	Estructura	Estructura no alineada con el instrumento de evaluación	Consultar con el director si corresponde reestructurar
43	La afirmación sobre PyMEs latinoamericanas se atribuye a un estudio de alcance OCDE	Alto	1	Fuente que no cubre la región del dato	Citar CEPAL u OIT para el dato regional
44	Los «órdenes de magnitud de mejora» atribuidos a Davenport y Kirby no son cifras que la obra publique	Alto	1, 6	Los umbrales del 50 % y 60 % quedan sin anclaje cuantitativo	Declarar los umbrales como decisión propia sin respaldo numérico externo (la §1.2 ya lo hace parcialmente)
45	Metadatos del archivo con título v06 y apellido de autor distinto del de portada	Alto	Forma	Inconsistencia en el documento entregado	Actualizar las propiedades del archivo

12. Calificación por capítulo y global

Capítulo	Rigor	Metod.	Redac.	Bibl.	APA	Coher.	Puntaje	Peso
1. Introducción	6,0	6,5	6,0	5,5	8,0	5,5	6,0	10 %
2. Marco teórico	4,5	—	6,5	3,5	8,0	6,0	5,0	15 %
3. Marco metodológico	4,0	4,0	6,0	5,5	8,0	3,5	4,5	20 %
4. Desarrollo	5,5	5,0	6,5	5,0	8,0	4,0	5,2	15 %
5. Resultados	3,5	4,0	6,0	—	8,0	4,0	4,0	20 %

Capítulo	Rigor	Metod.	Redac.	Bibl.	APA	Coher.	Puntaje	Peso
6. Discusión	5,5	5,5	6,0	5,5	8,0	5,0	5,5	10 %
7. Conclusiones	5,0	5,0	6,5	—	8,0	5,0	5,0	5 %
Referencias	—	—	—	6,0	7,7	6,0	5,5	3 %
Anexos	5,0	4,5	—	—	—	5,0	5,0	2 %

Promedio ponderado: 4,96 → puntaje general 5,0 / 10.

12.1 Fortalezas principales

1. **Reproducibilidad verificada del análisis estadístico.** El script y su salida están versionados; se reejecutaron en esta auditoría y reprodujeron las ocho cifras de la Tabla 5.1 al dígito. Ningún trabajo de la cohorte lo había logrado.
2. **Integridad bibliográfica.** Cero referencias fabricadas, cero referencias huérfanas, cero citas huérfanas y 17 de 22 entradas correctas en metadatos y contenido.
3. **Un artefacto real, público y auditable.** Backend Spring Boot completo, SPA funcional, flujo de n8n de 31 nodos y 28 pruebas automatizadas, todo verificable.
4. **Honestidad metodológica excepcional.** Autocorrección del diseño de cuasiexperimental a preexperimental; reconocimiento del sesgo de selección; declaración de la ausencia de equivalencia instrumental; admisión de que la relación usuarios-pedidos no está implementada; declaración de que no se usó Postman ni OpenAPI.
5. **La nota de la Tabla 5.1,** que explicita denominadores, semilla, remuestreos, valor exacto frente a aproximado y las razones para no calcular ciertos estadísticos.
6. **El cierre epistémico de la sección 7.1,** que distingue lo demostrado, lo sugerido y lo abierto.
7. **Escritura sin vaguedades ni coloquialismos,** con terminología estable en todo el documento.
8. **Cumplimiento de APA en 10 de 13 elementos,** el mejor de la cohorte.

12.2 Debilidades principales

1. El protocolo temporal declarado es incompatible con los registros del propio anexo.
2. La granularidad de los tiempos no es compatible con los instrumentos de medición declarados.
3. El mecanismo causal atribuido a la mejora del stock no existe en el artefacto.
4. Los conteos de stock del posttest no son reconstruibles.
5. Una de las dos hipótesis está inmunizada contra la refutación por construcción.
6. Cuatro contradicciones verificadas entre el documento y el código.
7. Cuatro defectos de atribución bibliográfica concentrados en el capítulo 2.
8. Capítulo de resultados sin figuras y documento con una sola tabla.
9. Ausencia de numeración de páginas.
10. Oraciones de 42 palabras de media y 50 % de voz pasiva o impersonal.

12.3 Riesgos para la defensa

Riesgo metodológico. Un tribunal que abra el Anexo A —y este trabajo invita explícitamente a hacerlo, con enlace público— encontrará en pocos minutos que las horas del posttest preceden a las del pretest. La pregunta será directa y no admite una respuesta parcial.

Riesgo técnico. Un tribunal que abra el repositorio —también declarado con URL— podrá comprobar en el archivo PedidoService.java que el descuento de stock no ocurre donde la sección

6.1 dice que ocurre. Es la clase de verificación que un evaluador con perfil informático hace en dos minutos.

Riesgo bibliográfico. Las dos misatribuciones son verificables abriendo el índice de las obras citadas. La de Sebesta es especialmente expuesta porque sostiene dos afirmaciones de una sección entera.

Riesgo formal. La ausencia de numeración de páginas y la enumeración rota de la sección 6.2 son los primeros defectos que un evaluador percibe, antes de leer el contenido, y condicionan su lectura del resto.

Riesgo paradójico —y el más relevante. La transparencia de este trabajo es la que hace visibles sus problemas. Un trabajo sin repositorio, sin datos crudos y sin script no habría permitido ninguno de los hallazgos determinantes de esta auditoría. Los autores deben saber que **esa transparencia es correcta y no debe revertirse**: la respuesta a estos hallazgos es corregir lo que los datos muestran, nunca reducir lo que se publica.

13. Dictamen final

**REQUIERE UNA REVISIÓN PROFUNDA ANTES DE LA DEFENSA —
5,0 / 10**

13.1 Justificación

El dictamen se apoya en tres consideraciones.

Primera: el núcleo empírico está parcialmente comprometido. El trabajo declara una contribución científica —«la evaluación empírica del impacto de dicho artefacto sobre la eficiencia operativa» (sección 3.3)— sostenida sobre tres variables. De ellas, una (TPP) está bien medida, correctamente analizada y es íntegramente reproducible; otra (TED) no arroja información por un defecto de diseño que los propios autores reconocen; y la tercera (NAS) se apoya en datos que el anexo no permite reconstruir y se explica mediante un mecanismo que el artefacto no implementa. Además, las tres se registran bajo un protocolo temporal que el anexo contradice. Un trabajo cuya contribución declarada es empírica no puede defenderse con un tercio de su evidencia en esa condición.

Segunda: los defectos son corregibles y en su mayoría no exigen volver a operar el sistema. Trece de los veintinueve hallazgos críticos se resuelven con reescritura, recálculo o corrección de figuras. Los que exigen trabajo de laboratorio son cuatro: reconstruir la cronología real de las corridas, exhibir la fuente primaria de los tiempos, publicar los volcados de stock y decidir qué hacer con NAS. Ninguno requiere rehacer el sistema.

Tercera: la base sobre la que se corrige es sólida. El artefacto existe y funciona; el análisis de TPP es correcto y reproducible; la bibliografía no tiene fabricaciones; la reflexión metodológica es de nivel superior al de la cohorte. Este no es un trabajo que deba reescribirse: es un trabajo que debe **reconciliar su documento con sus propios anexos**.

13.2 Por qué no los otros dictámenes

«Aprobada sin observaciones» y «con observaciones menores» quedan descartados de plano: veintinueve hallazgos críticos, dos de ellos determinantes sobre la evidencia empírica, no son observaciones menores.

«**Aprobada con observaciones mayores**» sería el dictamen si los problemas fueran de forma, de bibliografía y de redacción. No lo son: el hallazgo n.º 1 afecta a la credibilidad del registro de datos y el n.º 4 invalida la única explicación causal ofrecida para uno de los tres resultados. Un dictamen aprobatorio obligaría al tribunal a aceptar en la defensa una explicación que el código desmiente.

«**No recomendable para defensa en su estado actual**» sería excesivo y sería injusto. Ese dictamen corresponde a trabajos sin evidencia, sin artefacto verificable o con fabricación bibliográfica. Aquí ocurre lo contrario: el artefacto existe, el análisis de TPP es reproducible al dígito, no hay una sola referencia inventada y la reflexión metodológica supera a la de trabajos que sí obtuvieron dictámenes aprobatorios en esta serie. Reducir este trabajo a esa categoría confundiría transparencia con debilidad.

«**Requiere una revisión profunda antes de la defensa**» es el dictamen que corresponde: hay problemas de fondo que impiden la defensa hoy, y hay una base real sobre la que resolverlos en un plazo acotado.

14. Ruta de corrección

Cinco etapas, con la proyección de puntaje que cada una habilita. Las dos primeras son las que levantan el dictamen.

Etapas 1 — Reconciliar el documento con el Anexo A (3-5 días) → ≈ 6,0

Es la etapa decisiva y no requiere volver a operar el sistema.

- Reconstruir la cronología real de ambas corridas a partir de la evidencia disponible: las marcas fecha_hora de la tabla pedidos para el posttest, y cualquier registro que exista del pretest. Fechar ambas corridas.
- Reescribir las secciones 3.5, 3.9 y 6.2 conforme a la cronología reconstruida. Si el orden real fue distinto del declarado, decirlo y reevaluar el efecto de práctica en consecuencia; si el posttest efectivamente precedió al pretest, esa es una amenaza de validez distinta y debe discutirse como tal.
- Declarar explícitamente el redondeo aplicado a los tiempos y su magnitud, o exhibir la fuente primaria sin redondear.
- Completar las tres columnas vacías del Anexo A y su hoja de resultados, o remitir explícitamente al script del Anexo B como única vía de cálculo.
- Depurar del Anexo A todas las notas dirigidas a los autores.

Etapas 2 — Resolver el brazo NAS (2-3 días) → ≈ 6,8

- Corregir la sección 6.1: describir el flujo real de descuento de stock (validación en la creación, descuento en la confirmación del administrador) y reevaluar qué explica realmente la diferencia observada.
- Publicar el volcado de la tabla productos al cierre de cada corrida, o declarar que no se conserva.
- Si los conteos no pueden reconstruirse, **retirar NAS del análisis cuantitativo** y reportarlo como observación exploratoria. Es preferible una variable menos que una variable no verificable.
- Aplicar el contraste que la propia planilla sugiere (McNemar o Fisher) e informar el resultado, cualquiera sea, en el Resumen, en 5.2 y en 7.1.

Etapas 3 — Corregir las contradicciones con el artefacto (2-3 días) → ≈ 7,5

- Reescribir la afirmación de seguridad de §4.1.1 distinguiendo los tres regímenes de acceso reales.
- Corregir §4.2: eliminar PATCH y sustituir «eliminación lógica» por «eliminación física», o implementar ambas.
- Corregir el rótulo de respuesta de la Figura 4.3.
- Validar el total acumulado en `CarritoService.agregarItem` y agregar la prueba de acumulación.
- Trasladar de §7.2 a §4.5 las tres tareas ya ejecutadas.
- Eliminar del control de versiones las credenciales de base de datos y hacer que el arranque falle si `JWT_SECRET` y `N8N_API_KEY` no están definidas.

Etapas 4 — Bibliografía y marco teórico (3-4 días) → ≈ 8,0

- Sustituir Cui et al. (2017) por una revisión real del estado del arte en asistentes conversacionales, o corregir su caracterización a lo que el paper efectivamente es.
- Sustituir las dos citas a Sebesta (2016) por fuentes de arquitectura de software.
- Corregir la atribución del dato de usuarios de Telegram.
- Corregir la descripción de la licencia de n8n en §2.4, §2.7.3 y §3.7.
- Incorporar entre seis y ocho artículos arbitrados de 2022-2026 sobre automatización de procesos en PyMEs y plataformas *low-code*, para llevar la actualización por encima del 40 %.
- Aplicar sangría francesa y cursivas; unificar «y» en lugar de «&».

Etapas 5 — Forma, figuras y escritura (4-5 días) → ≈ 8,5

- Insertar numeración de páginas y regenerar el índice incluyendo 4.1.1 y 2.7.1-2.7.3.
- Reinsertar las Figuras 4.2 y 4.3 como imágenes únicas, en orientación apaisada si hace falta.
- Incorporar al capítulo 5 al menos un diagrama de cajas por condición y un gráfico de diferencias pareadas; agregar mediana, rango y cuartiles de TPP.
- Llevar la caracterización de los 20 escenarios al capítulo 3 como tabla.
- Incorporar al capítulo 4 tres o cuatro capturas del Anexo E y un diagrama de clases.
- Reordenar la enumeración de §6.2.
- Pasada de escritura sobre las oraciones de más de 40 palabras (45 % del texto): dividir en unidades de una idea, mover las remisiones cruzadas a nota o a final de párrafo, y convertir a voz activa las construcciones «se + verbo» donde el sujeto sea identificable.

Las Etapas 1 y 2 —entre cinco y ocho días de trabajo, sin volver a operar el sistema— son las que levantan el dictamen y llevan el trabajo por encima del umbral de presentación.

15. Lo que no debe tocarse

Estos elementos están por encima del promedio de la cohorte y deben conservarse tal como están durante la corrección.

1. **El script** `compute_stats.py` **y su salida versionada** (con el único ajuste de C11). La práctica de publicar el análisis reproducible junto con su salida real es ejemplar y debe destacarse en la defensa.
2. **La autocorrección de §3.4** que reclasifica el diseño de cuasiexperimental a preexperimental citando Campbell y Stanley. Es una rebaja voluntaria del estatus metodológico propio.
3. **El reconocimiento del sesgo de selección de los escenarios** en §3.4, con la fórmula «sesgo de selección no cuantificable a favor de casos que los propios autores anticipan que el

sistema resuelve correctamente».

4. **Los dos párrafos de nota de la Tabla 5.1**, con los tres denominadores, la semilla, el número de remuestreos y las razones para no calcular ciertos estadísticos.
5. **La negativa explícita a calcular un tamaño de efecto para TED y NAS** por falta de varianza y tamaño insuficiente.
6. **La declaración de la reducción del 75,2 % como cota superior** en §6.2 y §7.1.
7. **El párrafo de cierre de §7.1** que distingue lo demostrado, lo sugerido y lo abierto.
8. **La advertencia de §2.5** sobre la diferencia entre la literatura de chatbots con NLP y el bot desarrollado, con la remisión a la categoría correcta en §2.7.2.
9. **La admisión de §4.3** de que la relación usuarios-pedidos está planificada y no implementada, con remisión al diagrama para verificarlo.
10. **La nota final de los Anexos** sobre no haber usado Postman ni OpenAPI, con la consecuencia metodológica explicitada.
11. **La Figura 4.1**, técnicamente correcta, legible y consistente con el código.
12. **El schema.sql del repositorio**, que documenta honestamente las dos debilidades del modelo de datos.
13. **La suite de 28 pruebas automatizadas** con nombres descriptivos que enuncian la conducta esperada.
14. **La ausencia de vaguedades y de lenguaje coloquial**, y la estabilidad terminológica de TPP, TED, NAS, H1a y H1b.
15. **La decisión de publicar el repositorio, los datos crudos y el script con enlaces de acceso público**. Es la razón por la que este trabajo pudo auditarse en profundidad y es su mayor virtud, no su vulnerabilidad.

16. Preguntas previsibles del tribunal

1. En el Anexo A, el posttest comienza a las 09:13 y el pretest a las 09:15. ¿En qué orden se ejecutaron realmente las condiciones y en qué fechas?
2. ¿Por qué los veinte tiempos de procesamiento del pretest son múltiplos exactos de cinco segundos?
3. Si el TPP del posttest se tomó de los logs del sistema, ¿por qué los veinte tiempos de inicio tienen segundos múltiplos de cinco?
4. En PedidoService, el descuento de stock ocurre cuando el administrador confirma el pedido. ¿Cómo se sostiene entonces la afirmación de §6.1 de que el descuento es «inmediato y automático»?
5. El Bombón Bon o Bon pasa de 44 unidades en el pretest a 28 en el posttest, con un solo escenario que lo involucra. ¿Cómo se explica?
6. Las Gomitas Mogul suben de 7 a 10 entre condiciones. ¿Se recargó stock entre corridas? ¿Está documentado?
7. Con cinco auditorías por condición, 3/5 frente a 5/5 arroja $p = 0,444$. ¿En qué se apoya la afirmación de que la mejora es «atribuible a la automatización»?
8. Si la no confirmación de H1b se declara de antemano no informativa, ¿qué resultado habría contado como evidencia en su contra?
9. Rosenthal define $r = Z/\sqrt{N}$ con N igual al total de observaciones. ¿Qué fuente respalda el uso de $n = 20$ pares?

10. La reducción del 75,2 % se calcula sobre medias; el intervalo de confianza, sobre medianas. ¿Cuál es la estimación de intervalo de la cifra publicada?
11. Si se añade dos veces el mismo producto con cantidad 10, ¿qué cantidad queda en el carrito?
12. §4.1.1 afirma que todo endpoint distinto del login exige sesión válida. ¿Cómo se concilia con el `permitAll()` sobre `GET /productos/**`?
13. La Figura 4.3 indica 400 para stock insuficiente y §4.4 indica 200. ¿Cuál es correcta?
14. §4.2 declara PATCH. ¿Dónde está implementado?
15. §4.2 declara eliminación lógica. ¿Qué ocurre con los `items_pedido` de un producto eliminado, dado que `producto_id` no tiene clave foránea?
16. ¿Qué ocurre con los carritos en curso si se reinicia el servicio?
17. ¿Qué ocurre con un pedido PENDIENTE cuyo stock se agotó antes de que el administrador lo confirme?
18. Cui et al. (2017) es un paper de demostración de SuperAgent. ¿En qué se apoya la caracterización de §2.7.2 como revisión del estado del arte?
19. ¿En qué capítulo de *Concepts of Programming Languages* se tratan la separación frontend/backend y el patrón MVC?
20. La Sustainable Use License no es una licencia de código abierto. ¿Cómo afecta esto a la justificación de herramientas de §3.7?
21. El diseño distingue clientes nuevos de recurrentes, pero el sistema no implementa la relación con usuarios. ¿Cómo se registró esa distinción durante el experimento?
22. ¿Por qué el Anexo A publica notas dirigidas a los autores en segunda persona?
23. ¿Por qué el capítulo de trabajos futuros informa en pasado tres tareas ya resueltas?
24. ¿Por qué la enumeración de §6.2 comienza por «En segundo lugar»?

17. Anexo I — Verificaciones cuantitativas reproducibles

Todos los cálculos de esta sección pueden reproducirse sobre el Anexo A público del trabajo.

A. Reproducción de la Tabla 5.1. Ejecutando `docs/analisis/compute_stats.py` del repositorio sobre `docs/Plantilla_Experimento_Pretest_Posttest.xlsx`, esta auditoría obtuvo:

Estadístico	Valor informado en la tesis	Valor obtenido en esta auditoría
Media TPP pretest	130,25 s	130,25 s
DE TPP pretest	47,92 s	47,92 s
Media TPP posttest	32,25 s	32,25 s
DE TPP posttest	11,19 s	11,19 s
Diferencia de medias	98,00 s (−75,2 %)	98,00 s (−75,2 %)
Mediana de diferencias	89,00 s	89,00 s
Shapiro-Wilk	$W = 0,818 \cdot p = 0,0016$	$W = 0,818 \cdot p = 0,0016$
Wilcoxon (aprox. normal)	$p = 0,00009$	$Z = 3,9199 \cdot p = 0,000089$
Wilcoxon exacto	$p \approx 1,9 \times 10^{-6}$	$p = 1,907 \times 10^{-6}$
Tamaño del efecto	$r = 0,88$	$r = 0,8765$
IC95 % bootstrap (mediana)	[75; 95] s	[75,00; 95,00] s

Coincidencia total. Es el único trabajo de la serie donde esto ocurre.

B. Coherencia interna de los estadísticos de Wilcoxon. Con las 20 diferencias positivas: $W^+ = n(n+1)/2 = 210$; $\mu = n(n+1)/4 = 105$; $\sigma = \sqrt{[n(n+1)(2n+1)/24]} = \sqrt{717,5} = 26,786$; $Z = (210-105)/26,786 = 3,920$; p bilateral = $8,85 \times 10^{-5}$. El valor exacto bilateral con todas las diferencias del mismo signo es $2/2^{20} = 1,907 \times 10^{-6}$. Ambos coinciden con lo publicado.

C. Tamaño del efecto con la convención de Rosenthal (1991). $r = Z/\sqrt{N}$ con $N = 40$ observaciones: $3,9199/6,3246 = 0,62$. Con $n = 20$ pares: $3,9199/4,4721 = 0,88$. Ambos superan el umbral de 0,5 de Cohen (1988) para efecto grande.

D. Contraste para NAS, no realizado en la tesis. Con 3/5 frente a 5/5: test exacto de Fisher bilateral $p = 0,4444$. Intervalos de Wilson al 95 %: 3/5 $\rightarrow$ [0,231; 0,882]; 5/5 $\rightarrow$ [0,566; 1,000]. Solapamiento sustancial. Con $n = 5$ por condición, la potencia para detectar una diferencia de 40 puntos porcentuales es inferior al 30 %.

E. Granularidad de los registros temporales.

Serie	Verificación	Resultado
Pretest, tiempos de inicio	Segundos = 00	20 / 20
Pretest, TPP	Múltiplo de 5 s	20 / 20
Pretest, TPP	Múltiplo de 10 s	15 / 20
Posttest, tiempos de inicio	Segundos múltiplo de 5	20 / 20
Posttest, TPP	Múltiplo de 5 s	14 / 20

Valores del pretest (s): 75, 90, 120, 105, 110, 90, 105, 120, 130, 100, 115, 120, 120, 240, 180, 210, 120, 105, 110, 240.

Valores del posttest (s): 25, 30, 30, 40, 20, 25, 35, 22, 45, 30, 35, 28, 32, 55, 48, 50, 18, 15, 22, 40.

Bajo cronometraje con resolución de un segundo y sin redondeo, $P(\text{los 20 TPP del pretest sean múltiplos de 5}) = (1/5)^{20} \approx 1,05 \times 10^{-14}$; $P(\text{los 20 inicios caigan en :00}) = (1/60)^{20} \approx 3 \times 10^{-36}$.

F. Solapamiento temporal de las corridas. Pretest: 09:15:00 $\rightarrow$ 14:24:00 (5 h 09 min), auditorías 14:30–14:32. Posttest: 09:13:00 $\rightarrow$ 11:55:40 (2 h 42 min), auditorías 12:00–12:02. Desplazamiento del inicio: **–120 s** (el posttest precede al pretest). Desplazamiento del cierre: **–8.300 s** (2 h 28 min). Ninguna hoja registra fechas.

G. Reconciliación de los conteos de stock. Partiendo de la columna «Stock de referencia» de la hoja Escenarios y descontando las cantidades de los escenarios que involucran cada producto:

Producto	Esperado pretest	Registrado pretest	Esperado posttest (base limpia)	Registrado posttest
Jabón Dove	12	12 ✓	12	10 ✗
Bombón Bon o Bon	44	44 ✓	44	28 ✗
Gomitas Mogul	7	7 ✓	7	10 ✗
Leche descremada LS	27	27 ✓	27	8 ✗
Doritos 250gr	23	24 ✗ (–1)	23	10 ✗

H. Reducción según el estimador. Sobre medias: $(130,25 - 32,25)/130,25 = 75,24$ %. Sobre medianas: la mediana del pretest es 117,5 s y la del posttest 30,0 s, lo que da 74,47 %. El IC bootstrap publicado, [75; 95] s, corresponde a la diferencia de medianas (89,00 s), no a la diferencia de medias (98,00 s).

18. Anexo II — Verificaciones del artefacto

Comandos y observaciones reproducibles sobre el repositorio declarado.

Clonado y estructura. git clone https://github.com/marianovidela1988-svg/integrador_final.git — repositorio público, 19 commits, 02/04/2026 a 20/08/2026.

Recuento de nodos del flujo de n8n. El archivo workflowN8N.json contiene 31 nodos: 16 httpRequest, 5 code, 3 if, 2 switch, 2 telegram, 1 webhook, 1 set, 1 telegramTrigger. Coincide exactamente con lo declarado en el Anexo C. El flujo está marcado como active: true y no contiene pinData.

Enrutamiento del caso sin stock. Confirmar Pedido1 → ¿Pedido OK? (evalúa {{ \$json.statusCode }} equals 200) → rama verdadera → If (evalúa {{ \$json.body.estado }} equals "CANCELADO") → rama verdadera → Limpiar Carrito (error stock) → Sin Stock. La afirmación de §4.4 sobre la discriminación por el campo estado es **exacta**; el rótulo de la Figura 4.3 sobre el código 400 es incorrecto.

Descuento de stock. En PedidoService.recibirPedido() no existe ninguna llamada a descontarStock; sólo la verificación producto.getStock() < itemDTO.getCantidad() y la asignación pedido.setEstado("CANCELADO"). La única llamada a descontarStock está en cambiarEstado(), dentro de if (Objects.equals(estado, "CONFIRMADO")).

Validación de cantidad. CarritoService.agregarItem valida el parámetro contra las constantes CANTIDAD_MINIMA = 1 y CANTIDAD_MAXIMA = 10; la rama de producto preexistente ejecuta existing.get().setCantidad(existing.get().getCantidad() + cantidad) sin revalidación.

Configuración de acceso. SecurityConfig declara permitAll() sobre /admin/login (POST), los estáticos de login, /carrito/**, /pedidos/webhook y todos los GET sobre /categorias/** y /productos/**. Los dos patrones intermedios están cubiertos por ApiKeyAuthFilter con la cabecera X-N8N-Api-Key.

Búsqueda de @PatchMapping. Cero ocurrencias en los seis controladores. Cuatro @PutMapping.

Eliminación. ProductoService.eliminar() invoca productoRepository.delete(producto).

Esquema de base de datos. docs/analisis/schema.sql declara dos claves foráneas (productos.categoria_id → categorias.id e items_pedido.pedido_id → pedidos.id) y documenta en comentarios que items_pedido.producto_id no tiene FK declarada y que la relación usuarios-pedidos no está implementada. pedidos.fecha_hora es VARCHAR(255); precio, subtotal y total son DOUBLE; usuarios.telefono es BIGINT NOT NULL.

Suite de pruebas. 28 pruebas en seis clases: CarritoControllerTest (4), PedidoFlowTest (4), ProductoCategoriaControllerTest (6), JwtServiceTest (4), SecurityIntegrationTest (9), UsuariosApiApplicationTests (1). Ninguna cubre la acumulación de cantidad en el carrito.

Otra constancia. El directorio docs/ del repositorio contiene, además de los materiales declarados en los anexos, el archivo Prompt2.pdf: un prompt de evaluación de tesis con perfil CONEAU. Se consigna por completitud de la auditoría del repositorio y **sin observación negativa**: es un instrumento de autoevaluación, no de generación de contenido, y su uso para revisar el propio trabajo antes de la entrega es una práctica legítima y, de hecho, recomendable. Se menciona porque explica en parte el nivel inusualmente alto de autoconciencia metodológica del capítulo 3.